中空系列电机控制使用说明

文档概述

本文档适用于直连 HO，SO 系列型号电机时，电机的配置说明，以及 CAN 或者 CANFD 协议的解析说明以及部分基于 STM32 的 C 语言例程。

其他部分的说明书请依照以下路径查找：

上位机使用说明书——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→电机上位机 V4→《上位机操作流程指南》

USB-CANFD 转接盒调试器：可接入上位机或者用 PC 的 USB 口控制电机——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→USB-CANFD 调试器→《USB-CANFD 调试器使用指南》

485&脉冲-CANFD 调试器：可使用 485 自由协议或者 modbusrtu 或者脉冲控制电机——网站标签页：《通用软硬件和说明书》→485&脉冲-CANFD 调试器→《485&脉冲-CANFD 调试器使用指南》

目录

中空系列电机控制使用说明 1

一、 电机使用概述（必读，阅读此部分了解电机的基本使用逻辑） 7

1.1 电机控制方式概述： 7

1.1.1HO，SO 系列电机均通过 CAN 总线协议控制电机 7

1.1.2 如果需要用其他总线协议控制电机 7

1.1.3 电机上的 RS485 接口是用来配置电机的 7

1.1.4 虽然电机都是 CAN 总线控制，但电机支持两套控制协议 7

1.1.5 数据保存逻辑 7

1.1.6CAN 总线的波特率 8

1.1.7 总线通信方式 8

1.2 电机硬件概述： 9

1.2.1HO,SO 产品组成 9

1.2.2 大尺寸的电机型号上有两路电源接口，以及两路 CAN 接口 9

1.3 编码器参数详情 9

1.3.1 编码器类型①：单圈绝对值 9

1.3.2 编码器类型②：磁感应式中空编码器 10

1.3.3 编码器类型③：离轴式 10

1.3.4 读取编码器数据的方式 10

1.4 电机的自保护机制 11

1.4.1 过压保护 11

1.4.2 温度保护 11

1.4.3 反电动势保护 11

1.4.4 新手模式 11

1.4.5 特别说明 12

1.5 选型建议 12

1.5.1 惯量比 12

1.5.2 速度选型建议 13
1.5.3 负载重量 13
1.6 电机的异常排查 13
1.6.1 判断电机硬件是否正常： 13
1.6.2 其他问题排查方法（持续更新） 14
二、 电机接口介绍 15
2.1 以 HO13710、HO3507、HO7213 三款电机接口为例 15
2.1.1 电源接口 1 17
2.1.2 电源接口 2 17
2.1.3CAN 总线接口 1 18
2.1.4CAN 总线接口 2 18
2.1.5RS485 接口 18
2.1.6 第二编码器接口 18
2.1.7ABZ 脉冲输出接口 18
2.1.8TTL 接口 18
2.1.9PWM 接口 18
三、 安装简介 20
3.1 以 HO7213 电机为例 20
3.1.1 固定部分 20
3.1.2 回转部分 20
3.1.3 回转部分法兰面安装螺纹孔 20
3.1.4 固定部分法兰面安装螺纹孔 20
3.1.5 固定部分同心安装基准 20
3.1.6 回转部分同心安装基准 20
3.1.7 内孔尺寸 20
四、 配置电机 20
4.1 电机配置简介 20

4.2 使用 V4 上位机配置电机 21
4.2.1 上位机详细的使用指南请 21
4.2.2 选择型号后不同型号的接线说明略有不同 21
4.2.3 正确接线，且正确选择 COM 口后，点击主菜单后，会跳出电机配置菜单 21
4.2.4 其他说明： 22
五、电机控制回路介绍 23
5.1 电机控制回路图 23
5.2 控制回路简介 23
六、电机常数查询方式 23
6.1 概述： 23
6.2 通过上位机查询方式： 24
6.3 通过查表查询方式： 24
七、电机 Can 模式控制指南 25
7.1Can 协议概述 25
7.2 标准 Can 帧指令的分类和汇总 26
7.2.1 标准帧指令汇总 26
7.2.2 扩展帧指令汇总 27
7.3CAN 模式下电机模式汇总图 30
7.3.1CAN 协议下电机模式使用注意事项： 30
7.4CAN 标准帧的发送与接收（电机单圈绝对值模式） 31
7.4.1 发送的 CAN 标准帧功能分类： 31
7.4.2 电机单圈绝对值模式发送 CAN 普通指令的计算 31
7.4.3 电机单圈绝对值模式发送指令的其他说明 33

7.4.4 电机单圈绝对值模式接收 CAN 普通指令格式 33
7.4.5 电机单圈绝对值模式接收 CAN 普通指令解析 34
7.5CAN 扩展帧的发送与接收 34
7.5.1CAN 扩展帧简介 34
7.5.2 通过扩展帧切换增量模式 35
7.5.3 通过扩展帧设置电机的速度环 KP,KI，电流环 KP,KI 36
7.5.4 通过扩展帧设置电机速度满量程系数 37
7.5.5 通过扩展帧设置电机自动上传实时码值 37
7.5.6 通过扩展帧清除圈数 37
7.6 电机增量模式的发送和接收 37
7.6.1 电机增量模式简介 37
7.6.2 增量模式发送数据帧解析 38
7.6.3 增量模式接收数据帧解析 38
7.7 多圈绝对位置模式的发送和接收 39
7.7.1 多圈绝对位置模式简介 39
7.7.2 多圈绝对位置模式发送数据解析 40
7.7.3 多圈绝对位置模式接收数据解析 42
7.8CAN 总线控制实例 43
7.8.1 雷达，SLAM，连续旋转测量类产品控制实例 43
7.8.2 转台，云台，吊舱类单圈旋转精确控制角度类产品控制实例 43
7.8.3 激光，通信类产品连续旋转与角度定位类产品控制实例 44
7.8.4 机器人关节，电推缸类产品控制实例 45
八、 电机 Canfd 模式控制指南 45
8.1CANFD 模式简介 45
8.1.1 简介 45
8.2 标准 CANFD 帧指令的分类和汇总 46
8.2.1 CANFD 标准帧指令汇总 46

8.2.2 CANFD 扩展帧指令汇总 47
8.3CANFD 标准协议的发送与接收 47
8.3.1 发送 CANFD 标准帧字节定义 47
8.3.2 发送 CANFD 普通指令的计算 48
8.3.3 发送 CANFD 普通指令的其他说明 50
8.3.4 接收 CANFD 标准帧字节定义 50
8.3.5 接收 CANFD 普通指令的计算 50
8.4 CANFD 扩展帧的使用 51
8.4.1CANFD 扩展帧简介 51
8.4.2 通过扩展帧设置电机的速度环 KP,KI，电流环 KP,KI 51
九、 电机 PWM 控制 51
9.1PWM 控制简介 51
9.1.1 简介 51
9.1.2 进入 PWM 控制模式 51
9.1.3 使用 PWM 控制电机的位置/速度/电流 52
9.2 PWM 控制脉宽参数对应表 53
9.3PWM 控制的计算 54
9.3.1 位置计算范例 54
9.3.2 速度计算范例 54
9.3.3 力矩计算范例 54
十、此文档对应的电机固件版本以及更新说明 54
10.1 文档日期更新日期 20250930，对应以下电机固件版本号。 54
10.2 文档更新日期 XXXXXX 55

一、电机使用概述（必读，阅读此部分了解电机的基本使用逻辑）

1.1 电机控制方式概述：

1.1.1HO，SO 系列电机均通过 CAN 总线协议控制电机，这是电机唯一的伺服闭环直驱控制方式；部分包含 PWM 脉宽输入的电机型号，可以通过 PWM 脉宽信号开环控制电机（不建议）。

1.1.2 如果需要用其他总线协议控制电机，需要配套我司转接 CAN 总线透传转接盒（或者是第三方的，但无法技术支持），例如：485/modbus/脉冲-CANFD 三合一转接盒，USB-CANFD 转接盒（可接入上位机），CANOPEN-CANFD 转接盒（开发中），Ethercat-CANFD 转接盒（开发中）等……

1.1.3 电机上的 RS485 接口是用来配置电机的（HO2206/HO3507 这两个型号空间有限是通过 TTL 接入配置），不能用于控制电机旋转，配置菜单主要可以配置电机 CAN ID ,主机 ID，绝对值零位等参数（不同型号的电机配置菜单略有不同），界面大致如下：

HO2206

Zero point 0.0000

m - MotorRun

b - MotorRunBackward

r - RestMode

p - ProgramRunMode

s - Setup

z - SetZeroPosition

x - ClrZeroPosition

f - UpdateFirmware

e - ExitToMenu

1.1.4 虽然电机都是 CAN 总线控制，但电机支持两套控制协议，分别是 CAN 协议和 CANFD 协议，具体的协议发送和解析请阅读后文；协议的切换通过（1.1.3）中配置菜单切换，在使用电机前请先确认使用哪套协议，并在配置菜单中配置好电机参数。

CAN 协议为标准 CAN2.0 协议，一帧 8 个字节，由于字节有限，在使用 CAN 协议时会涉及到使用扩展帧切换模式设置 PID 等操作，使用过程相对复杂，但应用广泛兼容性好；

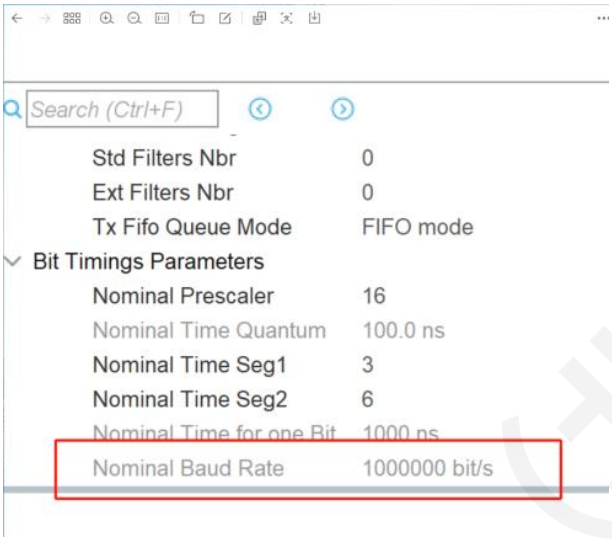
CANFD 协议为 CAN2.0 协议的升级版，一帧最多 64 个字节，但我司产品定义为一帧 16 个字节，相比 CAN 协议一帧的数据量大幅提高，在使用中相对简单，但目前大部分设备都还在使用 CAN2.0 协议，兼容性较差；

1.1.5 数据保存逻辑：通过（1.13）中配置接口对电机的参数进行的配置掉电保存，通过 CAN 协议控制电机时的所有数据，掉电不保存；

白话翻译：通过 485 或者 TTL 对电机的 CANID，主机 ID 等等参数的设置都是掉电保存的，存在芯片的 FLASH 里面，也就是说配置好电机以后，485 或者 TTL 的这根线就可以不接了，直到下次改配置时再接，也就是说配置好电机以后正常情况下电机仅需要接 CAN 总线三根线和电源线两根线合计 5 根线；CAN 发送的所有协议数据包括 PID，设置的 0 位，设置的模式等等，这些参数都是不保存的，也就是说如果工况复杂，在用 CAN 总线控制时，需要先初始化 PID 或者电机的模式等参数再对电机进行具体的控制，控制逻辑根据工况和需求而定，我司协议比较自由，没有明确的先后顺序；

1.1.6CAN 总线的波特率:2025 年 6 月前出货的电机固件 CAN 波特率固定为 1M，2025 年 6 月以后电机固件调整为可调 CAN 波特率，以前的电机可以通过升级固件的方式获得此功能。

有用户反馈在相同的波特率下，单片机可以和周立功/创芯科技等三方的 CAN 盒通信，但无法和电机通信，同时周立功/创芯科技等三方的 CAN 盒也可以和电机通信；此问题主要是单片机设置的波特率计算较为严格，三方 CAN 盒为了提高兼容性波特率阈值较宽，遇到此问题请通过 STM 或者其他厂家的波特率计算工具，确认波特率是否准确。



1.1.7 总线通信方式：电机默认的通信方式为一问一答的模式，即通过 CAN 总线发出的是电机运行的目标指令帧，电机实时回复的是电机当前状态的数据帧，即若要实时监测电机的状态，需要不间断的给电机发送目标指令帧，或者是使能等其他辅助帧，通过电机回复的数据帧来解析电机的状态已经是否达到设定状态（可以参考上位机的发送逻辑）；2025 年 8 月起 CAN 和 CANFD 协议中均会增加打开主动上传的指令，具体的指令请看后文协议解析部分。

白话翻译：如果想要更精细的控制电机，就需要尽可能高频的和电机交互通信，通过数据流的方式实时采集电机的运动状态，同时判断电机是否满足工况，或者是是否异常。例如若电机在运行的过程中出现故障，如异物堵转，阻力增加等异常，是可以通过电机返回值中的电流、速度、位置的状态来判断的，判断出异常工况以后，是需要根据设备或者产品的特性来设定异常工况的应对策略，例如电机失能，电机反转，或者保持原位等。

1.2 电机硬件概述：

1.2.1HO,SO 产品组成均为：外转子无刷力矩电机、中空编码器、驱动器，通过设计将这三部分集成为我司目前电机产品；

①电机部分：为我司自主设计电机结构、磁路和电机参数，保证了同体积下的扭矩，又相比动力电机减少了齿槽转矩；

②驱动部分：采用自研硬件和 FOC（Field Oriented Control，磁场定向控制）驱动算法，可实现三环闭环控制（位置环，速度环，电流环）。

白话翻译：

位置模式：可以控制电机从 A 角度运行到 B 角度过程中的速度和输出的最大扭矩；

速度模式：可以控制电机的运行速度和运行过程中的最大扭矩；

力矩模式：电流和力矩在量程范围内成正比，因此调整电流就是调整电机力矩；电流和力矩在量程范围内成正比，因此调整电流就是调整电机力矩

测试方法：把本段文字内容全部阅读完并理解后再测试！

把电机切换到位置模式→设置位置，速度，电流参数，给一个小电流 0.3A 以内→固定住电机定子部分，用手扶住电机转子部分→电机使能。此时你可以通过用手堵转电机感受到电机的出力，通过调节电流参数的大小电机的输出扭矩也会变化→测试完成后关闭使能。整个过程请一定量力而行，谨慎调整电流的大小，对于尺寸比较大的电机，增加电流输出的扭矩会超过一般成年人能保持的最大扭矩，会可能造成人员受伤或者设备损坏！若在电流模式测试时松手，电机会快速旋转，最终稳定的转速为电机机械和空气阻力产生的负扭矩与电机输出的正扭矩相等时的转速；或者电机控制频率最大时候的转速。

在测试的过程中一定要小电流测试！在测试过程中引起的设备损坏以及人员损伤，本公司均不承担任何后果！

③编码器部分：中空编码器技术为我司核心技术之一，采用自研的算法和特制磁环，通过解析磁场获得位置信息。在硬件层面，编码器与驱动板集成在一个电路板上，实现了电机、编码器、驱动器一体的高集成度电机系列；

1.2.2 大尺寸的电机型号上有两路电源接口，以及两路 CAN 接口，双路电源和 CAN 是用来方便串联接线的，在单独使用的时候可以任选一路电源和 CAN 接口使用。

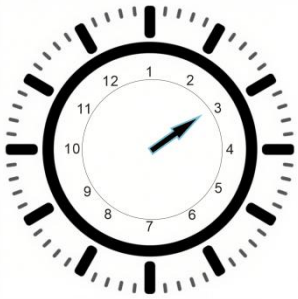
1.3 编码器参数详情

1.3.1 编码器类型①：单圈绝对值

白话翻译：编码器的类型通常分为三种：增量式，单圈绝对值式，多圈绝对值式。可以从下图快速区分编码器的类型。



增量式编码器



单圈绝对值编码器



多圈绝对值编码器

①增量式编码器：在位置反馈中只有增量反馈，需要自主记录运动的角度或者距离，每次上电以后需要通过光电开关或者其他传感器来找零。

②单圈绝对值编码器：在一圈范围内，圆周上的刻度不重复，固如果在一圈范围内运动，即使断电后再上电也可以通过读取编码器获得当前角度。但如果多圈旋转，圈数需要自主记录，断电以后再上电，只能确认当前角度，无法确认圈数。

③多圈绝对值编码器：通过机械传动的方式或者多盘编码的方式记录圈数，通常圈数都有限制，在限制的圈数范围内，断电以后再上电，可以读取到圈数信息和当前角度信息。

④伪多圈绝对值编码器：此类编码器通常是通过给单圈绝对值编码器上安装电池，使编码器电路板不断电，或者是增加一些特殊要求，例如断电以后需要锁止转子和定子才能实现多圈绝对值的功能，我们认为此类编码器应该属于单圈绝对值类型的分支，宣传为多圈绝对值编码器为误导用户。

1.3.2 编码器类型②：磁感应式中空编码器

白话翻译：编码器的原理通常分为三类，光电式，电磁式，电感式，我司目前的产品均采用电磁式原理，即通过霍尔传感器对永磁体磁环产生的磁场进行检测，通过采样和计算获得转子的位置，此文档中不对三种原理做过多的解释和赘述，想进一步了解可以自查相关文献资料。

1.3.3 编码器类型③：离轴式

白话翻译：编码器芯片和磁环之间没有机械连接，在额定工况下不会产生损耗，在芯片说明书中也未提及使用寿命，固此类编码器理论上无限寿命。在某些极限工况下，例如高温超过 100℃，会出现芯片损坏，或者磁环退磁等现象导致编码器损坏。

1.3.4 读取编码器数据的方式：目前有两种方式获得位置反馈，一是通过总线反馈位置，如（1.1.7）中介绍，二是通过高速 ABZ 接口直接获得编码器的反馈数据，不过目前只有 HO 系列比较大的型号有此功能（大于等于 HO13710 的型号）。

1.4 电机的自保护机制

1.4.1 过压保护：电机集成度高，在电路板的硬件上面的保护设计，只有电源接口后面的 TVS（瞬态电压抑制二极管，不同型号的电机 TVS 的规格也略有区别），此电阻起到一定的防静电和浪涌的功能，但在极端情况下也会失效，所以请一定按照要求接线，电源接口不要过压不要反接，并且电机上的所有接口都不支持热插拔，请一定先接好线，再通电，如果电源接口必须有热插拔的需求，请在我司电机的电源接口前面增加稳压、防打火和防反接模块等。

1.4.2 温度保护：电机内包含 1 个热敏电阻的温度测量点（随着产品型号的迭代测温点也会增加），此电阻一般放置在逆变的 MOS 附近，并且和定子机壳接触，用于测量电机运行过程中的定子发热以及 MOS 的发热，目前的保护逻辑如下：

检测温度	驱动器限制	恢复温度	
< 70℃	不限制电流运行		
> =70℃~85℃ <	限制最大电流的 33%运行	< 55℃	检测温度低于 55℃，恢复满功率运行
> =85℃	失能，关闭电机输出	< 70℃	恢复 33%功率运行

需要注意：虽然电机内包含了温度传感器，但是由于热量的累计和传递均需要时间，固在一些极限工况下，温度保护可能失效，例如电机满功率堵转，此时线圈上的热量无法及时传递到传感器侧，固驱动器还未限制功率或者停机时，电机线圈就已经烧坏。所以在产品调试和设计中需要实时检测电机的运行状态（参考 1.1.7），当检测到异常以后，及时切换电机的运行策略，避免产品或者电机损坏。

1.4.3 反电动势保护：驱动器有反电动势超压保护功能，反电动势保护的逻辑是：电机超压以后，驱动器会立即失能电机，只有用户重新按顺序发送失能和使能两个命令才能让电机恢复运行。

此功能应对保护的工况例如：①电机高速运行过程中突然撞击停机②电机带大惯量负载高频正反转等工况，此类工况产生的反电动势高压会击穿驱动器上的芯片，导致驱动器损坏，反电动势保护功能通过监测反电动势电压，当反电动势电压超过电机标称的宽压上限时，会关闭电机输出，来起到保护功能。需要注意的是，在一些极端工况下，此功能有失效的风险，同时高速撞击或者突然堵停也会有可能对机械零件造成永久损伤，这些都无法修复。

以电机带大惯量（一般惯量比超过 50：1，）负载高频（满速满电流）正反转切换为例，当进入反电动势保护后，驱动器会关闭输出，此时电机处于自由状态，需要注意人员安全，当电机自由停止后，可以发送失能指令，再发送使能指令，电机会恢复正常状态；

1.4.4 新手模式：电机的新手模式包含了，限制电流、限制电机最高转速，电机异常保护（包括堵转保护，阻力异常保护等）等电机保护策略，最大限度的保证了用户在初次使用时因为控制不当造成的电机或者驱动器损坏，其中：

①电流限制：设置为驱动器可提供最大电流的 20%。

②转速限制：设置为电机可设置的最高转速的 20%。

③电机异常保护：当检测到阻力异常，或者电机堵转时，1 秒整失能电机关闭电机输出。

在新手模式下，1.4.1、1.4.2、1.4.3 的保护机制也同时生效，当关闭新手模式后，驱动器的输出功率将不再受到限制，同时驱动器将不再主动判断电机的异常状态，所有的电机控制权将全权交给用户。

白话翻译：在过往的用户服务过程中，我们发现有很多工业设备的用户并没有使用过此类电机，默认认为电机本身包含了许多自带的异常判断停机的功能，于是在调试过程中出现了很多刚上手就把电机烧坏的案例，虽然我司产品终身保修，但有些产品使用报废也无法维修，对用户的使用造成了很大的困扰，同时也产生了经济上以及时间上的损失；固经过讨论，在后续的电机固件上，我们增加了此模式，对于没有使用过我司产品的用户，请先在新手模式下调试电机，了解电机的使用方法，电机采用一问一答的通信模式，需要通过数据流实时采集电机的当前状态（详情 1.1.7），通过解析当前状态匹配不同的运动机制，例如：当判断电机堵转以后，可以设置电机失能，可以设置电机反转，可以设置电机继续堵转，但可能需要减小输入电流等等……，我司电机控制协议非常开放，用户可以根据实际产品需要根据不同的电机返回状态设置不同的应对机制。

1.4.5 特别说明：在解除新手模式后，同时在接线正常且通信控制正常的前提下，电机的主动关闭输出的机制只有 1.4.2 和 1.4.3 两种情况，如果遇到非温度和反电动势保护的意外停机，或者通信中断，请先检查供电是否正常，线缆通信是否正常，并且可以通过 1.6 中的步骤，逐步检测异常原因；

在我司电机的自保护机制中，没有堵转保护或者过流保护，没有堵转保护是因为在诸多力控的应用中，堵转属于常规工况，例如拉线的张力控制，就是在堵转的前提下实时调整输入电流的最大值，来实现线上的张力保持一致；用户可以通过返回的数据帧解析位置，速度，电流的实时情况，来判断电机的运行工况，当遇到用户认为的异常工况时，对电机采取不同的控制策略，是解决此类问题的最优方案。

没有过流保护是因为，我司电机为三环闭环伺服电机，开放电流环，所以在数据帧里设置的电流最大值就是传统定义中的过流保护的限制值，用户可以根据实际应用过程中的所需要的电流来设置电机输出的电流最大值。例如，用我司上位机调试实际工况时，电流返回值的最大值没有超过 1A，那么我们建议您将电机的电流限制在 1.2-1.5A 之间；如果非必要，在调试期间，不建议用户将电流值设置成最大值。

1.5 选型建议

1.5.1 惯量比：惯量比是电机负载惯量和电机转子惯量的比值，是选型中的重要参数，此比值越接近 1:1，相对来说电机越容易调试，负载惯量比越大（小电机带大负载的工况）对电机的安装调平要求越高，同时对调试工程师的物理学数学理论基础以及运动控制代码的编写能力的要求越高。我司电机大致的惯量比对应的调试方法如下：

惯量比	PID 设置大致范围	注释
< 5：1	出厂 PID 默认参数	负载较轻，可以使用默认的 PID 参数
> =5：1~20：1 <	运动和停止状态用不同	运行过程中 KP 调大 KD 减小，电机停止后 KP 减小 KD

	的 PID 参数	调大
> =20：1~50：1 <	分段 PID 参数调整	不同的转速以及不同的工况匹配不同的 PID 参数
> =50：1	动态 PID 参数调整	需要精细的运动控制，PID 参数应对不同的工况匹配不同的 PID 函数，实时调整 PID 的值

PID 参数调整带来的振动或者噪声：目前我司开放了 6 个 PID 参数，分别是位置环 KP,KD，速度环 KP,KI，电流环 KP,KI，且为串级 PID 控制器，即在位置模式下调整电流或速度的 PID 参数，除了对电流和速度控制产生影响以外，也会对最终的定位状态产生影响，此参数的设置值和工况相关，通常情况下，电机的高频抖动或者高频噪声由 KP 过大引起，电机的低频抖动由 KD 过大引起，调整 PID 参数，没有严格计算公式或者设置方法，多由经验决定，若没有运动控制相关经验，建议在选型上尽量减小惯量比。当然我司也在积极的尝试通过惯量识别等算法来做到 PID 参数的自适应。

1.5.2 速度选型建议：实际工况中的高低转速也是电机选型的重要参数，在选型中实际工况转速和惯量比之间是反比关系，例如实际工况仅需要电机运动的非常慢 0.01-1PRM，那么在选型过程中就可以放开一些惯量比的要求；但是如果实际工况需要高频正反转，那么就要尽可能的减小惯量比，才能满足工况的要求，此类要求高转角加减速的应用，可以通过 T=αI 来计算，其中：T 是扭矩，单位 N.M，α是角加速度，单位 rad/s^2，I 是转动惯量，单位 Kg.m^2。

1.5.3 负载重量：在电机内部的结构中，除了轴承是产生机械接触的，其余的零部件均不产生机械接触（无刷电机，中空驱动器，中空编码器均没有机械接触），固轴承是整个电机结构中相对最薄弱的零部件。所以负载重量是根据电机轴承型号来计算的，我司所有产品的轴承型号在对应的参数表中均有标注，用户可以根据轴承型号，负载重量和惯量，以及实际工况，在《机械设计手册——轴承校核》章节中通过计算来判断电机和负载以及对应的工况是否匹配。（在我司官网：https://www.acmemach.cn/#/qa　QA 板块的第 880 号问题中也有相应解释）

1.6 电机的异常排查

1.6.1 判断电机硬件是否正常：

①电机上电以后延时 2-3 秒，电机会振动一下（响一声），由此可以确定电机本体、驱动器的功率部分和低压控制部分是正常的。

②将电机通电以后接入我司上位机，或者用第三方的 USB-CAN 调试器和电机通信，通信成功后代表驱动器上的 CAN 通信芯片和外围电路工作正常。

若①和②检测都通过代表电机硬件正常（1.6.2 中的部分情况例外），若①和②中有一项异常，代表电机整体损坏，需要返厂维修。

1.6.2 其他问题排查方法（持续更新）

①工作中电机异常发热：如果电机可以正常旋转，但相比其他电机或者此电机早期使用时，发热异常，那么电机本身多半经历的大电流堵转，或者类似的工况，导致电机漆包线间产生了轻微的匝间短路，如果是轻载，电机可以继续使用，如果无法满足工况，需要返厂付费更换全新的电机。

②电机扭矩下降：此工况和①类似，只不过短路更严重；

③通信时好时坏：1 确认 CAN 接插件的线头是否有断，使用万用表量一下，2 确认 CAN 的地线是否接好，3 若是比较复杂的电磁环境，建议使用屏蔽线，4 如果接线过长，需要使用 CAN 中继。

④电机自动重启：1 优先检查电源本身是否是正常，2 检查电源部分的接线是否有虚接或者短路，3 检查电源的输出功率是否满足，电机在上电后的自检过程相对来说需要更大的功率。

⑤电机自动失能：1 先判读电机温度（小心烫伤）若机壳温度超过 70 度，电机多半进入温度保护（1.4.2），2 判断是否进入反电动势保护（1.4.3）。

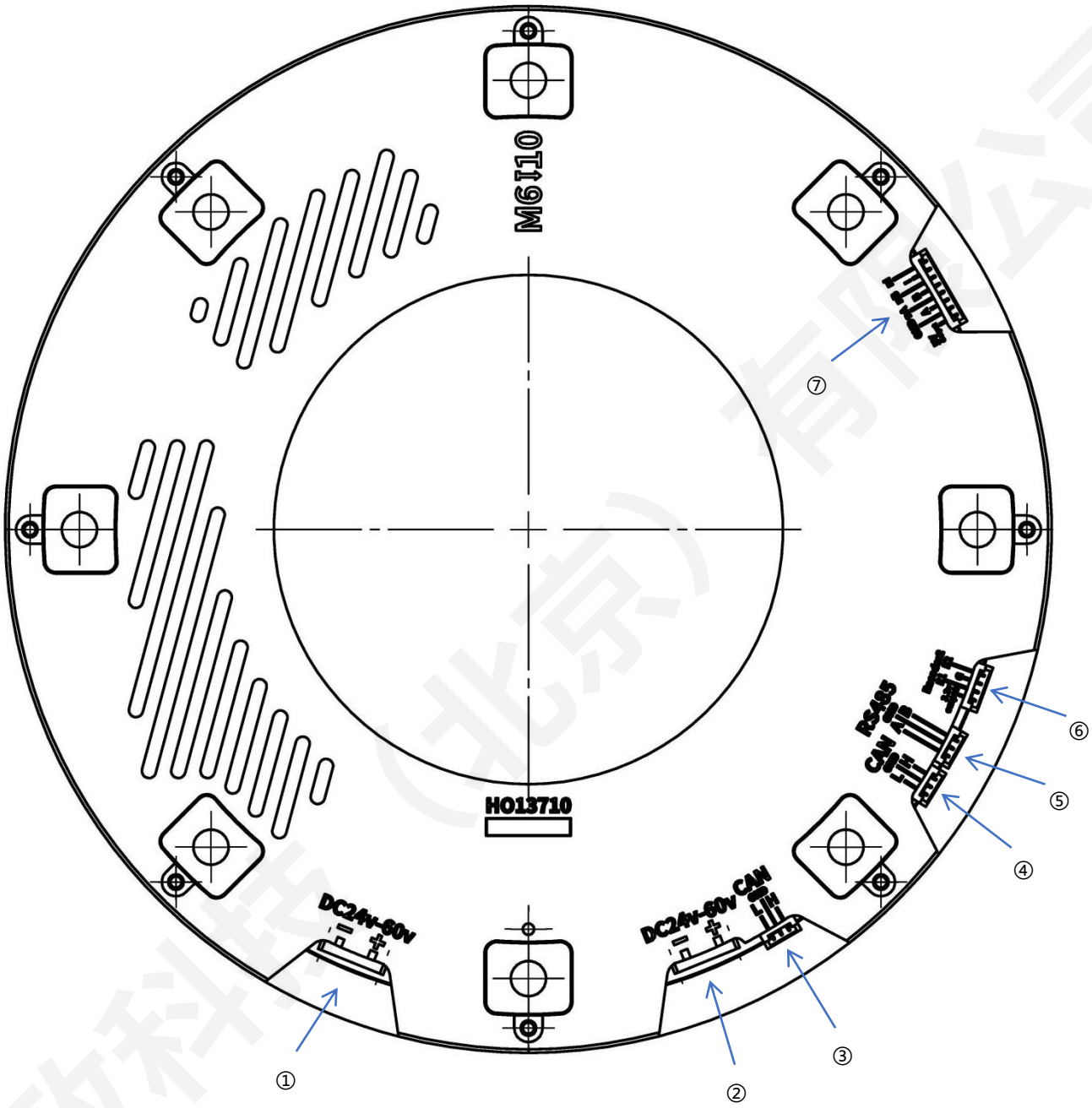
⑥HO2206 和 HO3507 配置菜单乱码或不显示：1 检查 TTL 线是否接对，TX 接 RX，RX 接 TX，2CAN 接口中的 GND 接口需要和 USB-TTL 的 GND 连接。

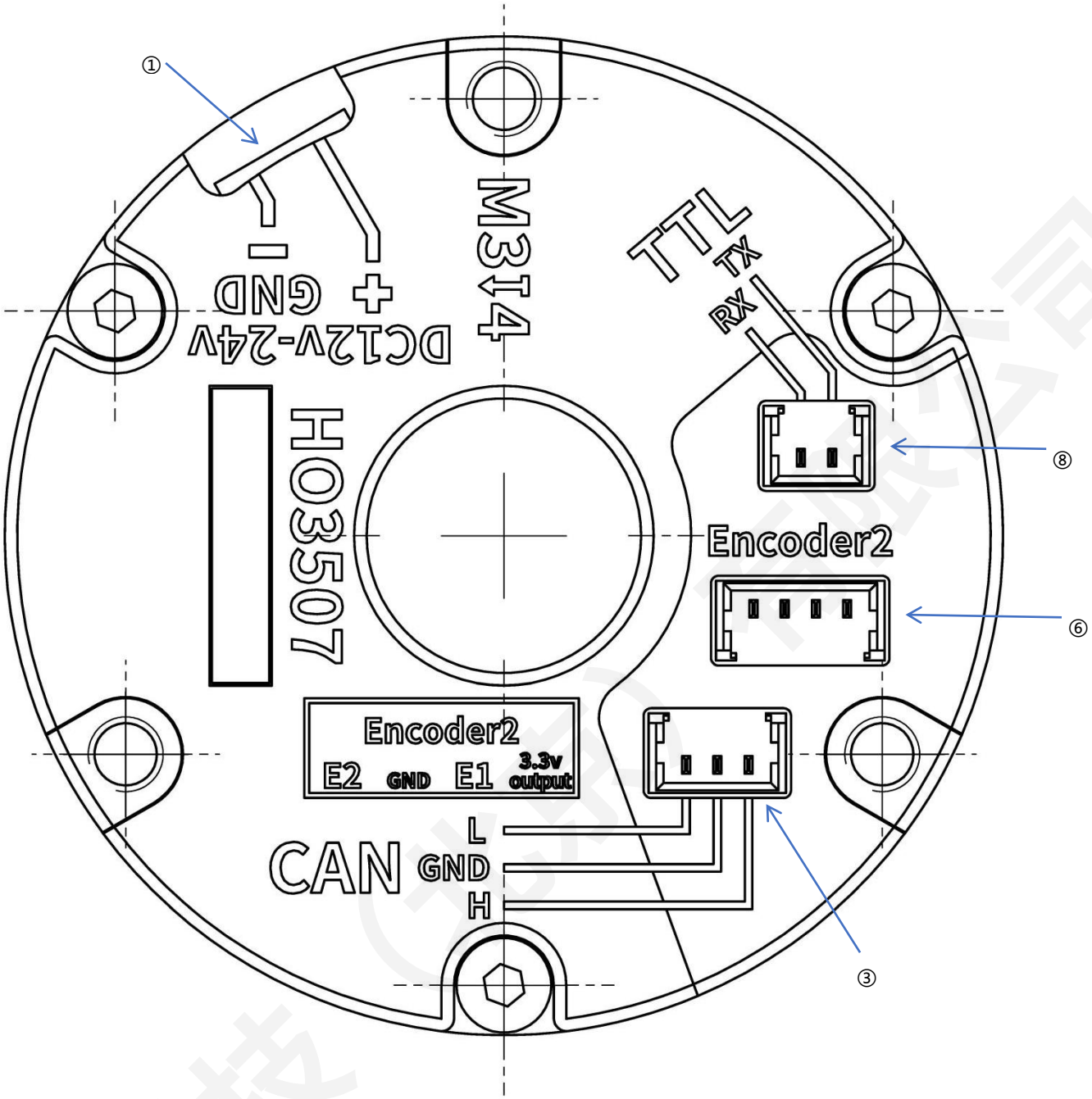
⑦电机配置无法保存：1 检查是否解除写保护，请按以下步骤重新尝试：在主菜单的状态下点关闭写保护-改参数-回到主菜单，点打开写保护-重启电源确认电机参数是否保存。

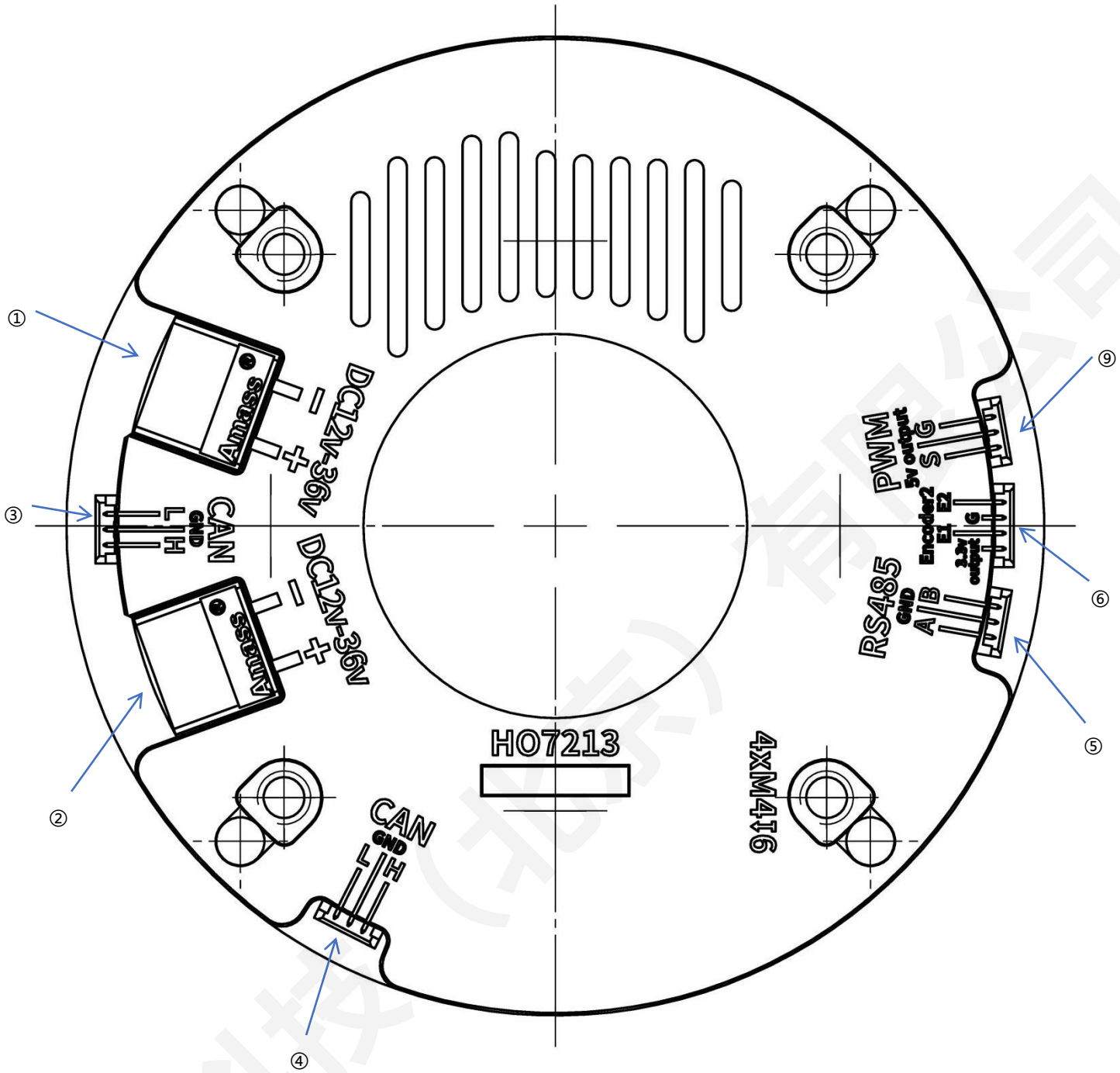
⑧没有 CAN 通信：1 检查接线通断以及端口是否正确，CANH-CANH，CANL-CANL，GND-GND，2 确认从机 ID，若主机发送的 ID 和从机 ID 不匹配，从机不会接收并返回数据，3 若一开始通信正常，但使用一段时间后没有 CAN 通信，此问题多半因为 Can 的 gnd 和电源 gnd 是联通的，但是距离 can 收发器更近，电机大功率运行的时候可以提供一个更低阻抗的地通路用于电流回流。

二、电机接口介绍

2.1 以 HO13710、HO3507、HO7213 三款电机接口为例：




①
M3*4
TTL
TX
RX
DC12V-24V
GND
+
-
HO3507
⑧
Encoder2
⑥
Encoder2
E2
GND
E1
3.3v
output
CAN
L
GND
H
③



2.1.1 电源接口 1：为电机的供电接口，在接口处有丝印，标识出了电机供电的要求，以 HO13710 为例：DC 代表直流供电，输入电压范围 24V-60V 均可。两个供电接口可用于一进一出的电机的串联接线，在仅使用一台电机的情况下，电源接口 1 和 2 无差别，选任意一个接口均可使用；

2.1.2 电源接口 2：为电机的供电接口，在接口处有丝印，标识出了电机供电的要求，以 HO13710 为例：DC 代表直流供电，输入电压范围 24V-60V 均可。两个供电接口可用于电机的串联接线，在仅使用一台电机的情况下，电源接口 1 和 2 无差别，选任意一个接口均可使用；

2.1.3CAN 总线接口 1：电机 CAN 总线协议输入接口，小尺寸的电机型号有一个 CAN 接口，大尺寸的电机型号有两个 CAN 接口，可以用于通信的一进一出串联接线，在仅使用一台电机的情况下，CAN 接口 1 和 2 无差别，选任意一个接口均可使用；需要注意的是，CAN 接口的 GND 管脚需要和单片机的 GND 或者 USB-CAN 的 GND 连接，若主控部分没有 GND 管脚，则电机 CAN 接口的 GND 管脚与主控电源负极连接。

2.1.4CAN 总线接口 2：电机 CAN 总线协议输入接口，小尺寸的电机型号有一个 CAN 接口，大尺寸的电机型号有两个 CAN 接口，可以用于通信的一进一出串联接线，在仅使用一台电机的情况下，CAN 接口 1 和 2 无差别，选任意一个接口均可使用；需要注意的是，CAN 接口的 GND 管脚需要和单片机的 GND 或者 USB-CAN 的 GND 连接，若主控部分没有 GND 管脚，则电机 CAN 接口的 GND 管脚与主控电源负极连接。

2.1.5RS485 接口：为电机的配置接口，仅用于电机内部的参数配置，不能用于通过 485 总线控制电机（若需要用 485 总线控制电机需要配套我司 485-CAN 控制器），且通过此接口配置的参数掉电保存。

2.1.6 第二编码器接口：此接口目前仅做为对外输出脉冲使用，管脚定义如下：

3.3V Output:可对外供电，拥有 3.3V 50ma 的供电能力；

E1:电机每转过绝对值零位，此管脚对外输出一个 3.3V 1ms 的脉冲，输出的最高频率是 500Hz。

Gnd:电机驱动器 Gnd 管脚；

E2:可在电机配置菜单（第四章 SETUP—STEP_CONFIG）设置，电机每转过一个整数的角度此管脚对外输出一个 3.3V 1ms 的脉冲；输出的最高频率是 500Hz。

*此接口处理顺序优先级最低，固脉冲质量和频率都比较低，建议仅做为计数使用；

2.1.7ABZ 脉冲输出接口：高速脉冲差分输出接口，每圈对外输出的脉冲数量，可以在对应型号的 PDF 图纸中查看。

2.1.8TTL 接口：为电机的配置接口，仅用于电机内部的参数配置，且通过此接口配置的参数掉电保存，目前仅有 HO2206、HO3507 尺寸较小的电机有此接口，注意通过此接口连接配置菜单时，需要将 CAN 接口中间的 GND 也连接到 USB-TTL 的 GND 接口上，配置菜单才能正常显示。

2.1.9PWM 接口：此接口为开环控制电机的接口，且默认关闭，需要在配置菜单中主动打开，打开后电机上电的运动模式为电机配置的默认模式（第四章中介绍），脉宽对应的位置\转速\电流可通过第八章查表获取。管脚定义如下：

5V OUTPUT:对外供电接口，拥有 5V 100ma 的供电能力，可为一些低功率的接收机或者单片机供电；

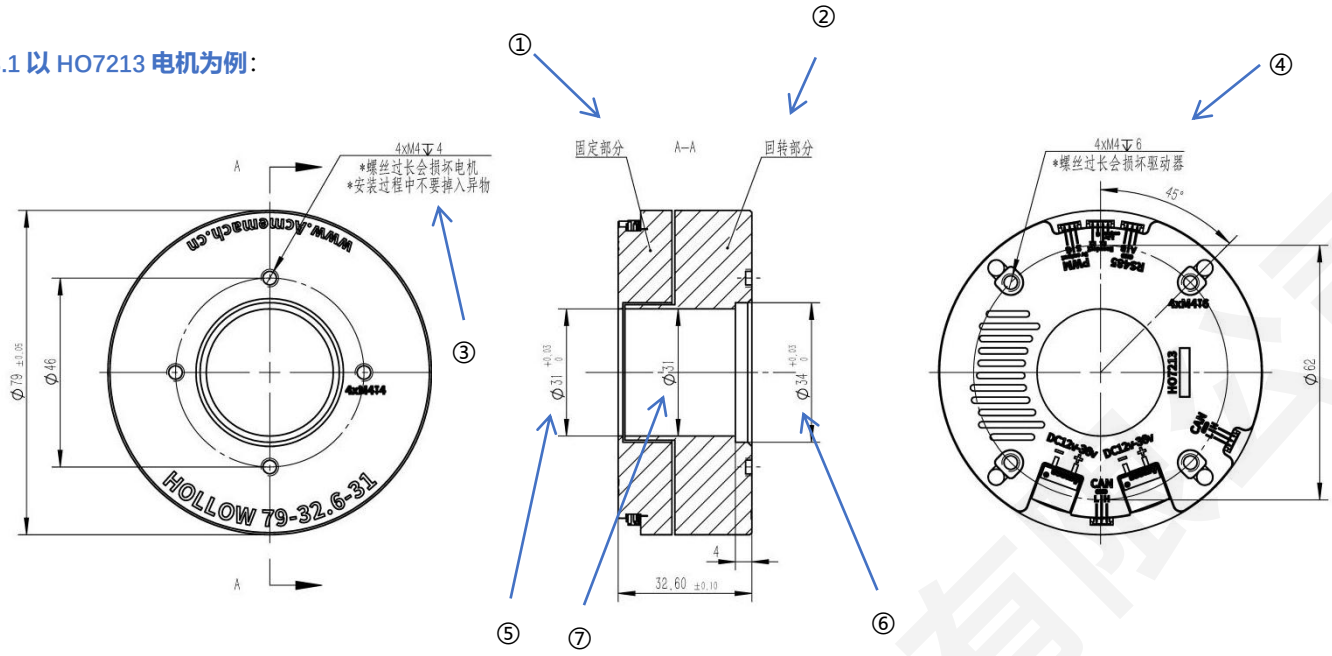
Signal:脉宽输入接口；

Gnd:电机驱动器 Gnd 管脚；

机致科技（北京）有限公司

三、安装简介

3.1 以 HO7213 电机为例：



3.1.1 固定部分：固定部分为电机含有接插件的部分；

3.1.2 回转部分：电机为外转子电机，回转部分为电机的转子部分，中间轴的大部分跟随转子一起转动，详情可以查看 3D 模型；

3.1.3 回转部分法兰面安装螺纹孔：在螺纹边上有丝印标注了螺纹型号以及螺纹深度，在设计时请一定关注螺纹深度，若螺丝过长，会顶住定子部分造成轴承不可逆损伤，此时若上电，此时电机为堵转状态也会可能损坏电机；同时需要防止异物掉入电机；电机工艺中有粘胶步骤，以上两个问题造成的电机损坏只能付费整体更换电机部分，无法针对性的维修；

3.1.4 固定部分法兰面安装螺纹孔：在螺纹边上有丝印标注了螺纹型号以及螺纹深度，在设计时请一定关注螺纹深度，若螺丝过长，会可能造成驱动器变形（特别是 HO2206 型号）导致驱动部分损坏；

3.1.5 固定部分同心安装基准

3.1.6 回转部分同心安装基准

3.1.7 内孔尺寸：电机内孔尺寸公差精度等级为 GB1804-m，在设计中不建议采用此尺寸做为配合尺寸。

四、配置电机

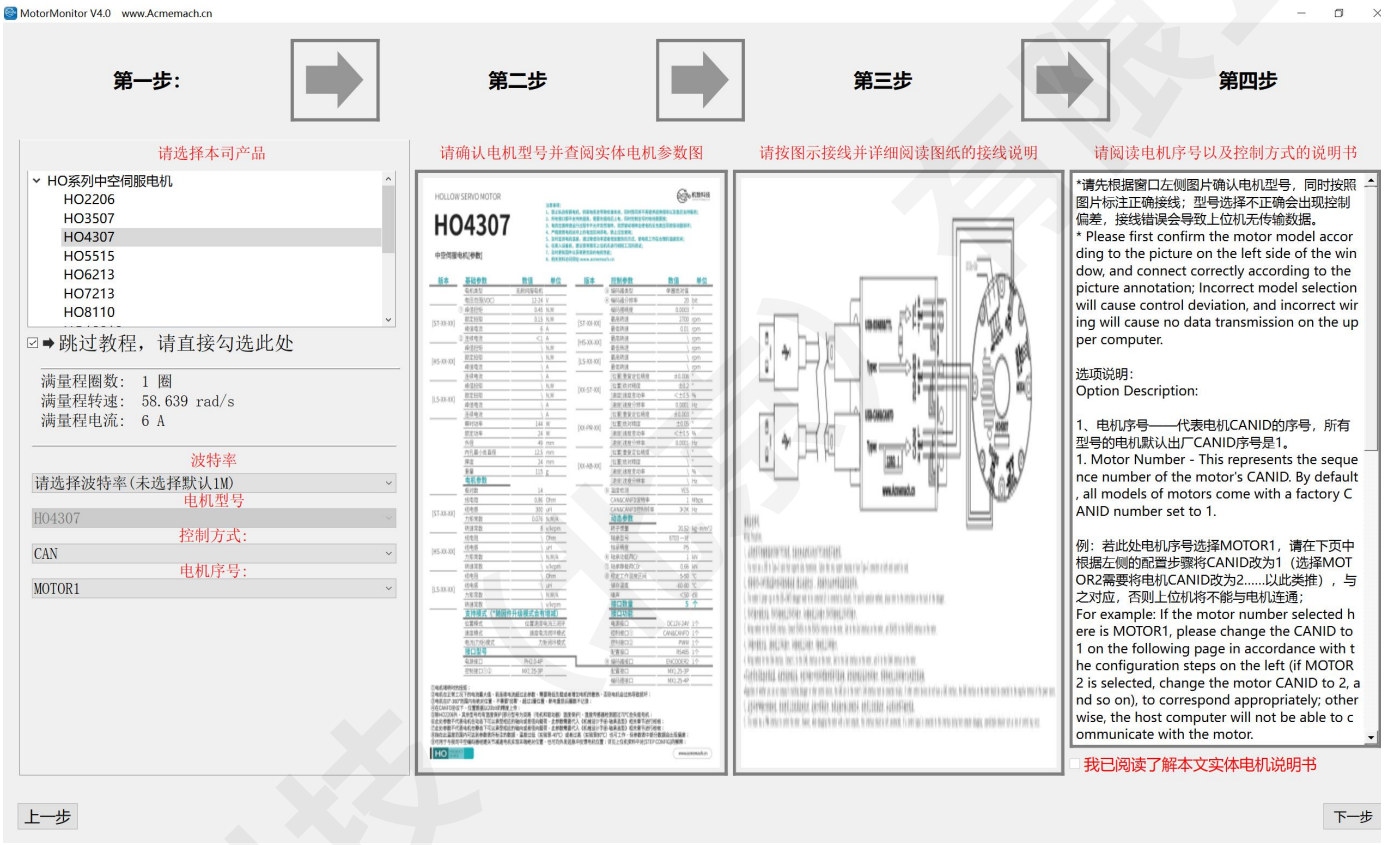
4.1 电机配置简介：电机通过 ttl/rs485 串口配置电机相关参数，串口所配置的参数，无特殊说明，均存储在电机内部存储器中，掉电后依然保存，下次上电后，按配置运行。

串口波特率为固定 19200Hz，使用 ascII 字符模式进行交互，主机发送命令以 AscII 转义字符\r\n 结束，我司提供的上位机软件，已自动加上命令尾缀，如果用户使用单片机或第三方串口软件，需注意要自己加上\r\n 的尾缀，所有命令均为小写字符，以下无特殊说明，均不包含\r\n 结束符。

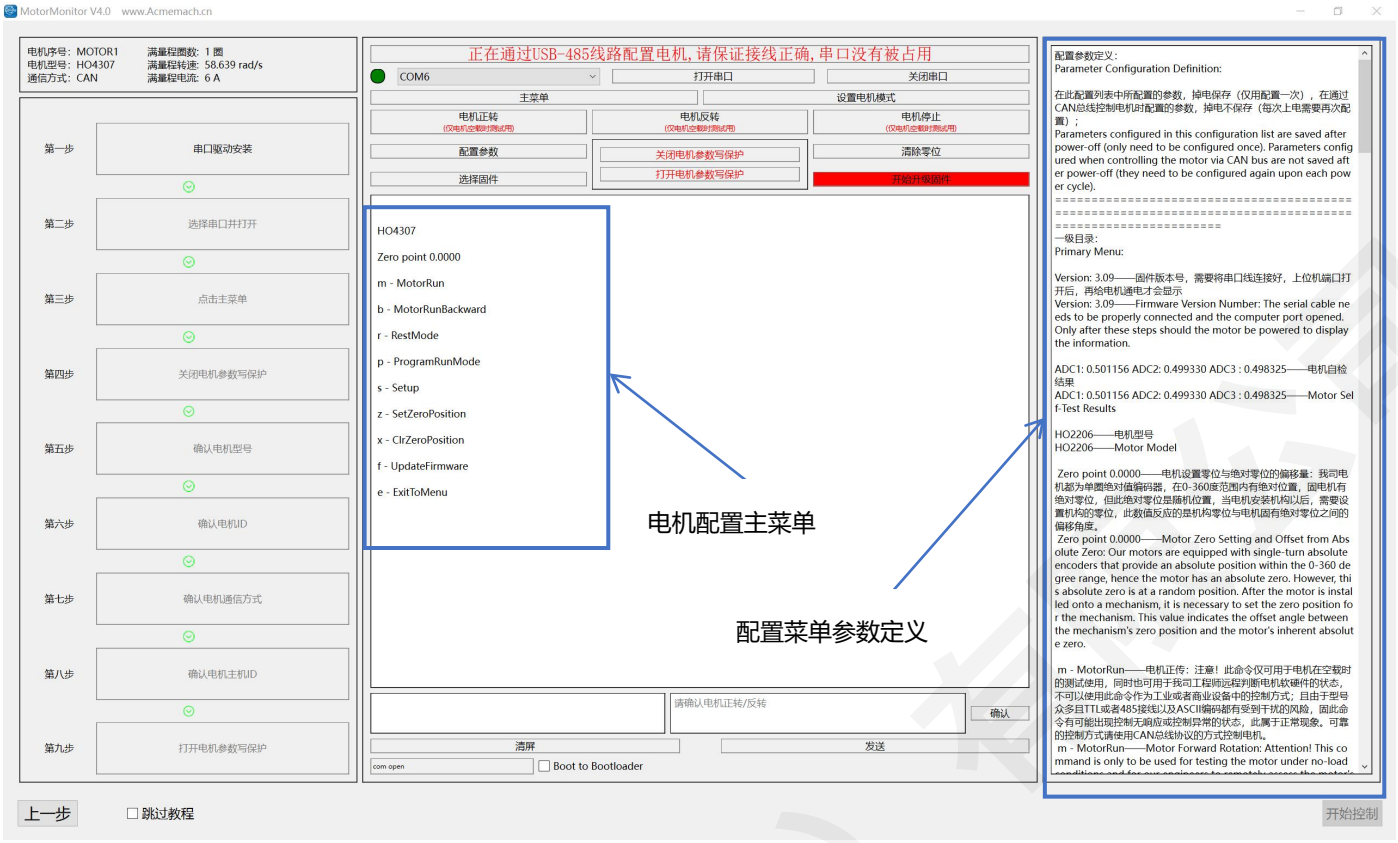
4.2 使用 V4 上位机配置电机

4.2.1 上位机详细的使用指南请参考网址：https://www.acmemach.cn/#/detail?id=61 ——页面最下面——辅助资料——《上位机操作流程指南》

4.2.2 选择型号后不同型号的接线说明略有不同，请点击《第三步》接线说明处阅读；



4.2.3 正确接线，且正确选择 COM 口后，点击主菜单后，会跳出电机配置菜单。上位机页面右侧会出现配置菜单的参数定义（需要联网），由于固件升级的原因电机配置会随着固件版本有增减，此处不过多赘述，一切以上位机的配置菜单参数定义为准。



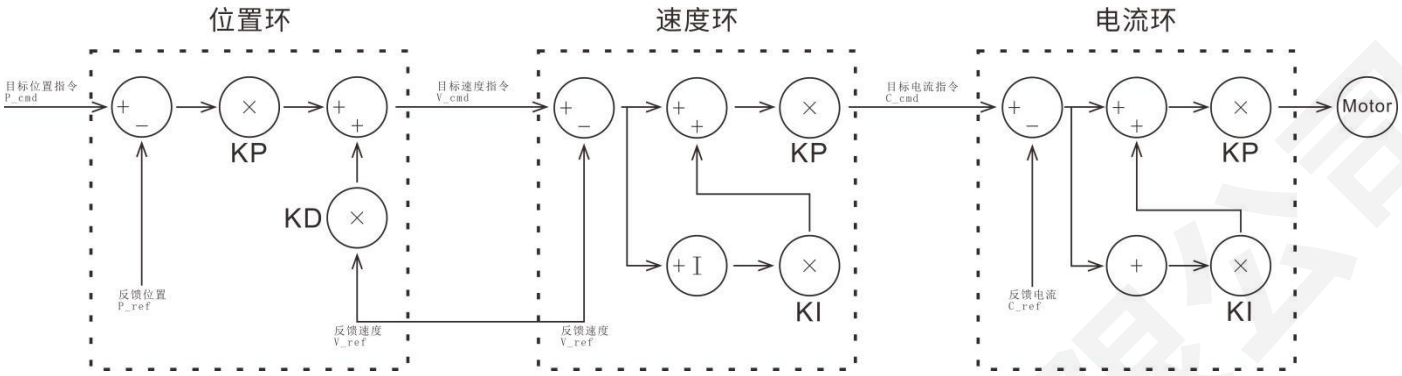
4.2.4 其他说明：

①电机配置过程可以使用第三方的 USB-485 或者 USB-TTL 正常接入上位机。

②电机的新版固件中增加了写保护功能，若电机配置没有正常保存，请按照如下步骤重试：在主菜单的状态下点关闭写保护——修改参数或者固件升级——回到主菜单——点打开写保护——重启电源确认电机参数是否保存。

五、电机控制回路介绍

5.1 电机控制回路图



5.2 控制回路简介

对于永磁无刷电机，一般条件下，电机电流正比于电机扭矩，换算公式为扭矩 T = Kt*I，其中 Kt 为电机扭矩常数，I 为电流值，电机扭矩常数可查阅电机参数表得到，以下说明书中未特殊说明，电流即代表扭矩。

位置环使用 PD 控制器，PD 可调，主机可指定目标位置、运动速度和最大电流控制电机运动，电机运行的实际速度和实际电流和负载相关，指定的最大电流需要大于电机运动过程中的最大负载。

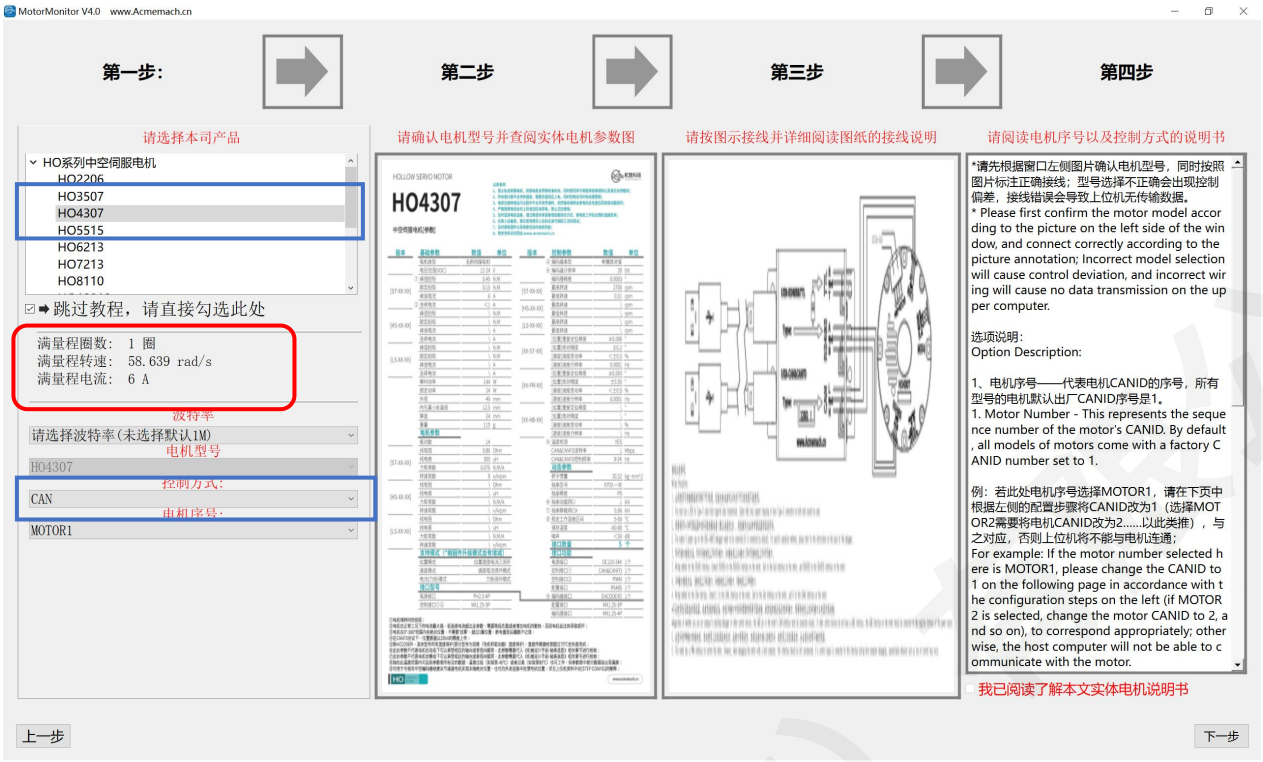
速度环使用 PI 控制器，PI 可调，主机可指定目标速度，最大电流控制电机运动。

电流环使用 PI 控制器，PI 可调，主机可指定目标电流，电机运行速度和负载有关，如果负载小于扭矩，电机将运行到该电压和负载条件下的最大速度后保持匀速运动。

六、电机常数查询方式

6.1 **概述：**在 CAN 协议换算过程中，不同型号的电机有对应的位置、速度、电流常数，做为计算码值的系数带入公式。且 CAN 协议和 CANFD 协议的位置、速度、电流常数不同，通过以下两种方式查询；

6.2 通过上位机查询方式：



在上位机界面选择型号以及通信方式以后（蓝框），上位机会给出对应型号的位置、速度、电流的满量程常数（红框）。

6.3 通过查表查询方式：

通信方式	CAN			
型号	位置常数（默认）	速度常数(rad/s)	电流常数(A)	备注
HO2206	1	1047.2	4	
HO3507	1	58.639	4	
HO4307	1	58.639	6	
HO5515	1	58.639	6	
HO6213	1	58.639	4	
HO7213	1	58.639	4	
HO8110	1	58.639	15	
HO10010	1	58.639	32	
HO10025	1	58.639	32	
HO10045	1	58.639	32	

HO13710	1	58.639	32	
HO13750	1	58.639	32	
SO4310	1	58.639	3	
SO4315	1	58.639	3	

通信方式	CANFD			
型号	位置常数	速度常数	电流常数	备注
HO2206	\	7	\	
HO3507	\	14	\	
HO4307	\	14	\	
HO5515	\	14	\	
HO6213	\	14	\	
HO7213	\	21	\	
HO8110	\	21	\	
HO10010	\	21	\	
HO10025	\	21	\	
HO10045	\	21	\	
HO13710	\	24	\	
HO13750	\	24	\	
SO4310	\	14	\	
SO4315	\	14	\	

七、电机 Can 模式控制指南

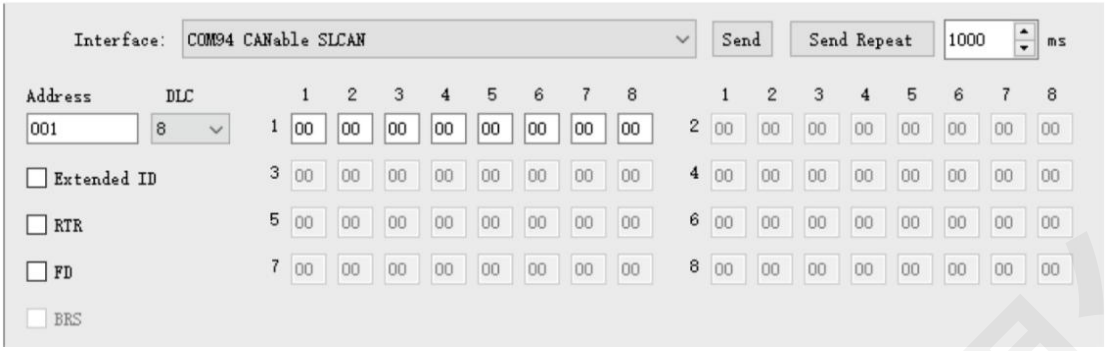
7.1Can 协议概述

Can 速率默认 1M bit/s（可通过配置菜单调整）,硬件包括 CAN_H 和 CAN_L 和 GND 三个信号脚，一般的总线拓扑需要在发送端和接收端各并联一个 120 欧终端电阻。

电机模块都属于从机，与主机采用一问一答通讯模式，即主机发送命令从机应答命令，如果主机没有发送对应 ID 的命令，从机处于静默状态不会主动往总线上发送数据，从接收到指令到应答主机，电机模块需要 500us 的延迟时间，因此系统目前支持的最大通

讯间隔是 500us 即 2KHz。

电机模块的自身的 ID 通过串口进行配置，出厂默认为 1，可设置 0-100 之间的任意数，注意相同总线上不能出现重复的从机 ID。标准 CAN ID 帧位定义如下图, Address 即为本说明所指 ID 数值。



（软件界面来自 https://canable.io/utilities/cangaroo-win32-ccdcb64.zip）

主机 ID 也可通过串口写入电机模块，出厂默认为 100，这样当电机模块接收到符合规范的 Can 数据帧后，将向设定好的主机 ID（100）发送应答数据帧。同时设定主机（主机即主控制器，一般为单片机）ID 为 100 就可以接收到电机（从机）模块的应答帧。

7.2 标准 Can 帧指令的分类和汇总

我司 Can 帧类型分为标准帧和扩展帧，其中标准帧用于常规通讯，扩展帧用于一些特殊的设置，标准帧和扩展帧使用相同 ID 下发。

7.2.1 标准帧指令汇总

帧类型：标准帧		
序号	指令	定义
1	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFC	启动电机,电机按设定好的模式和位置,速度,力矩指令启动运行,设置方式参考普通指令说明. 如果电机在启动前没有接收到任何设定的命令，电机执行的运动状态未知，发送此命令电机也会处于自由状态，因此在启动前需要先给电机设定需要运行的位置速度扭矩命令。
2	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFD	停止电机,电机无对外输出力，处于自由状态
3	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xF9	切换为力矩控制模式
4	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFA	切换为速度力矩控制模式
5	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFB	切换为位置速度力矩三闭环模式
6	0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFE	设定电机当前位置为机械零位,同时清除多圈计数,需要在电机未使能的状态下执行,此位置掉电不保存

7	CAN 普通指令（例 C0 00 95 D0 19 01 4C 00）	详情见 7.4 章节

7.2.2 扩展帧指令汇总

①扩展帧由 cmd 命令 + index 索引（可选）+ 数据区组成；其中 Cmd 命令类型分类如下：

	Cmd 命令类型分类表
Cmd	
02	切换模式为默认值
00	设置参数，第二字节 index 指示配置的参数类型
01	读取参数，第二字节 index 指示读取的参数类型
100	设置多圈位置 位置命令
101	设置多圈位置 速度命令
102	设置多圈位置 电流命令

②切换模式扩展帧汇总

序号		帧类型：扩展帧		
	Cmd	Index	Data	定义
1	02	00	00 00 00 00 00 00	切换为单圈绝对位置模式
2	02	01	00 00 00 00 00 00	切换为多圈绝对位置模式
3	02	02	00 00 00 00 00 00	切换为增量位置模式
4	00	00	00 00 00 00 00 00	切换为增量位置模式（与原协议兼容）

以上命令（序号 1-4）以扩展帧形式发送，电机应答为普通标准帧，格式见 7.4。

③设置参数扩展帧汇总

序号	帧类型：扩展帧			
	Cmd	Index	Data	定义
5	00	01	XX XX XX XX 00 00	设定速度 Kp
6	00	02	XX XX XX XX 00 00	设定速度 Ki
7	00	03	XX XX XX XX 00 00	设定电流 Kp
8	00	04	XX XX XX XX 00 00	设定电流 Ki
9	00	05	XX 00 00 00 00 00	XX = 01 打开 Can 主动上传 XX = 00 关闭 Can 主动上传，上

				传周期 1ms
10	00	06	XX XX XX XX 00 00	设定速度满量程系数
11	00	08	00 00 00 00 00 00	清除内部多圈计数，发送一次清除一次

以上命令（序号 5~11）以扩展帧形式发送，电机应答为普通标准帧，格式见 7.4。

④读取参数扩展帧汇总

序号	帧类型：扩展帧			
	Cmd	Index	Data	定义
12	01	00	00 00 00 00 00 00	读取实时温度
13	01	01	00 00 00 00 00 00	读取当前速度 Kp
14	01	02	00 00 00 00 00 00	读取当前速度 Ki
15	01	03	00 00 00 00 00 00	读取当前电流 Kp
16	01	04	00 00 00 00 00 00	读取当前电流 Ki

以上命令（序号 12~16）以扩展帧形式发送，电机应答帧为普通帧，格式如下：

	帧类型：标准帧			
ID	Cmd	index	Data	定义
XX	01	00	YY 00 00 00 00	XX 代表电机 ID ， YY 代表当前温度,温度为有符号数
XX	01	01	YY YY YY YY 00	XX 代表电机 ID ， YY 代表目前设置的电机速度 Kp
XX	01	02	YY YY YY YY 00	XX 代表电机 ID ， YY 代表目前设置的电机速度 Ki
XX	01	03	YY YY YY YY 00	XX 代表电机 ID ， YY 代表目前设置的电机电流 Kp
XX	01	04	YY YY YY YY 00	XX 代表电机 ID ， YY 代表目前设置的电机电流 Ki

⑤多圈位置模式扩展帧指令汇总

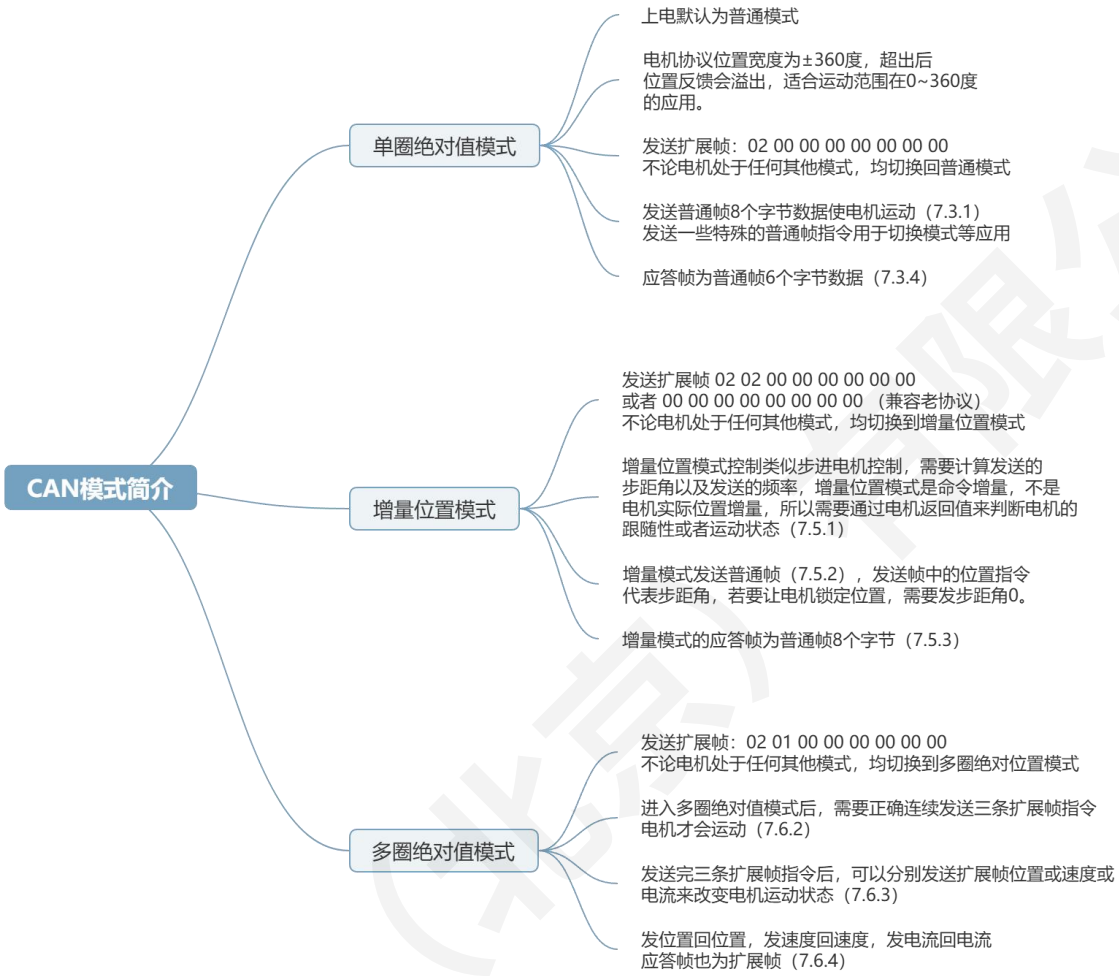
	帧类型：扩展帧		
序号	Cmd	Data	定义
17	100	XX XX XX XX XX YY ZZ	多圈绝对位置模式,位置控制命令 XX 为 5 字节位置命令 YY 为模式设置 YY=2 位置模式 ， YY=1 速度模式 ， YY = 0 电流模式，ZZ 为电机使能 ， ZZ = 1，使能电机， ZZ = 0 失能电机
18	101	XX XX XX XX 00 YY ZZ	多圈绝对位置模式，速度控制命令 XX 为 4 字节速度命令 YY 为模式设置，ZZ 为电机使能
19	102	XX XX Kp Kd Zero YY ZZ	多圈绝对位置模式，电流控制命令 XX 为 2 字节电流命令 YY 为模式设置，ZZ 为电机使能 , Kp,Kd 为位置环 Kp Kd， Zero 为清零命令，1= 设置当前位置为

			0 点　2=清除多圈计数值

以上命令（序号 17~19）以扩展帧形式发送，电机应答为扩展帧，格式见 7.7

松致科技（北京）有限公司

7.3CAN 模式下电机模式汇总图



7.3.1CAN 协议下电机模式使用注意事项：

①建议根据工况，仅选择在一个模式下工作；

②若必须要切换模式，在切换模式前需要停止电机，同时发送清零或者清圈数指令，清除电机底层寄存器数据，若没有清，电机的运行状态可能和想象不符；例如，在单圈绝对值下使电机运动到 30 度，后切换增量位置模式，位置命令递增到 1000 度，再切换到增量速度模式，运行 1 分钟，在增量速度模式下，并没有更新位置寄存器数据，那么当切换回增量位置模式时（没有清零），电机会反转至 1000 度位置；若此时再切换回普通模式，并让电机运行到 60 度，此时电机会再反转 940 度并锁定。

③cmd 00 扩展帧设置指令和 cmd 01 扩展帧查询指令，在三种模式下均可使用。

7.4CAN 标准帧的发送与接收（电机单圈绝对值模式）

7.4.1 发送的 CAN 标准帧功能分类：

发送的 CAN 的标准帧分为两类：

①特殊指令：特殊指令是用于控制电机模式或者功能类型的指令，包括 7.2.1 中对应的 1~6 序号。

②普通指令：普通指令共 16 位长度，从 0x0000 到 0xFFFF，各个字节代表的定义如下：

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
位置命令 高 8	位置命令 低 8	速度命令 高 8	速度命令 低 4+ 位置增益 KP 高 4	位置增益 KP 低 8	位置阻尼 KD 高 8	位置阻尼 KD 低 4+ 力矩命令 高 4	力矩命令 低 8

发送 CAN 普通指令共 8 个字节 16 位长度，一帧指令包含了位置、速度、力矩（电流）、位置增益 KP、位置阻尼 KD 共 5 项数据，其中位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD 仅在电机位置模式下有效。例：若电机此时处于速度模式，位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD 内的数据对电机的控制无效，以此类推，若电机此时处于力矩（电流）模式下，位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD、速度命令内的数据对电机的控制无效。

7.4.2 电机单圈绝对值模式发送 CAN 普通指令的计算

①位置：

位置指令满量程 0xFFFF 对应电机的-360°~+360°，固 0X8000 为位置命令 0 度，因此在计算下发指令时，计算的码值需要偏移 0X8000。不同型号的电机位置满量程常数默认为 1，此常数对应配置菜单中 Pmax 的数值，Pmax = 1 时，位置命令范围为±1 圈，即 0XFFFF 代表正向旋转 1 圈的 360°位置，0x0000 代表反向旋转 1 圈的-360°位置；当 Pmax >1 时，位置命令范围变为±Pmax 圈，例 Pmax=2 时，0xFFFF 代表正向旋转 2 圈的 720°位置，0x0000 代表反向旋转 2 圈的-720°位置。设置 Pmax 虽然可以扩展电机旋转的圈数，但是会稀释控制精度，以 Pmax=2 为例，此时的控制精度是 Pmax=1 的 1/2。

例：设置电机位置为 180 度

设置的位置码值 = ((电机角度/（Pmax*360))*0x8000 + 0x8000 （无单位）

计算过程：

0x8000=32768

设置的位置码值=（(180/(1*360))*32768+32768=49152=0xC000

②速度：

速度命令共 12 位长度，从 0x000 到 0xFFF，与位置指令相同 0x800 为速度命令 0rad/s，因此在计算下发指令时，计算的码值需要偏移 0X800。不同型号的电机速度满量程常数不同，可以通过 6.1 和 6.2 两种方式查询。

例：设置速度为+10 rad/s

设置的速度码 = (速度值/速度满量程）*0x800 + 0x800 (无单位)

计算过程：

若查询获得速度满量程为 58.639rad/s，0x800=2048

设置的速度码值=(10/58.639)*2048 + 2048 = 2397 = 0x95D

(在计算中，采用单精度浮点型，保留 6 为小数计算，计算结果为无符号位整型)

③力矩（电流）

力矩命令共 12 位长度，从 0x000 到 0xFFF，同样 0x800 为力矩命令 0A，因此在计算下发指令时，计算的码值需要偏移 0X800。不同型号的电机力矩满量程常数不同，可以通过 6.1 和 6.2 两种方式查询。

例：力矩设定为 1A

设置的电流码 =（电流值/电流满量程）*0x800 + 0x800(无单位)

计算过程：

若查询获得力矩满量程为 4A，0x800=2048

设置的电流码 =（1/4）*2048 +2048=2560=0xA00

④位置环增益 KP 和位置环阻尼 KD：

位置环增益 KP 和位置环阻尼 KD 恒为正数，不作偏移处理。

位置增益数值 KP 设置范围 0~4095（无单位），对应码值 0x000~0xFFF

位置阻尼数值 KD 设置范围 0~4095（无单位），对应码值 0x000~0xFFF

⑤计算实例：

以 HO7213 型号为例，在位置模式下，控制电机以 10rad/s 的速度，以最大电流 2A 的扭矩，移动到 180 度并保持，同时位置 KP 设定为 25，位置 KD 设定为 20。

计算过程：

通过 6.2 查询获得 HO7213，位置满量程常数为 1，速度满量程常数为 58.639rad/s，力矩满量程常数为 4A.

设置的位置码值 = ((电机角度/（Pmax*360))*0x8000 + 0x8000 （无单位）

设置的位置码值=（(180/(1*360))*32768+32768=49152=0xC000

设置的速度码 = (速度值/速度满量程）*0x800 + 0x800 (无单位)

设置的速度码值=(10/58.639)*2048 + 2048 = 2397 = 0x95D

Kp = 25 = 0x19

Kd = 20 = 0x14

设置的电流码 =（电流值/电流满量程）*0x800 + 0x800(无单位)

设置的电流码 =（2/4）*2048 +2048=3072=0xC00

发送命令为:

C0 00 95 D0 19 01 4C 00

然后再发送 FF FF FF FF FF FF FF FC 使能电机

此时电机会以 10rad/s 的速度，以最大电流 2A 的扭矩，移动到 180 度并保持

7.4.3 电机单圈绝对值模式发送指令的其他说明

①位置环 Kp、Kd：Kp 影响位置环响应时间，可理解为电机运动刚度，Kd 影响位置环运动阻尼，位置环无积分控制项。

②不同电机模式，速度、力矩命令的定义会发生变化

在位置速度力矩三闭环模式下，速度命令代表电机在位置控制下可达到的最大速度（在负载阻力小于电机出力时可理解为目标速度），力矩命令代表电机可达到的最大力矩。

在速度力矩闭环模式下，速度命令代表电机运行速度，即目标速度，力矩（电流）代表电机在该速度下运行，能提供的最大力矩。

在力矩闭环模式下，设置的力矩（电流）代表电机在该力矩下运行，若此时电机无负载，电机的表现为旋转，当旋转带来的阻力与电机出力相等时，电机转速将稳定在某个数值不再加速。

7.4.4 电机单圈绝对值模式接收 CAN 普通指令格式

①概述：在 CAN 普通模式下，电机的返回值共 6 个字节，分别是从机 ID 和位置、速度、力矩（电流）的实时码值。

②定义：返回值定义如下

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6
电机模块 ID,用于主机鉴别	当前位置 高 8 位	当前位置 低 8 位	当前速度 高 8 位	当前速度低 4 位 + 当前力矩高 4 位	当前力矩 低 8 位

7.4.5 电机单圈绝对值模式接收 CAN 普通指令解析

①概述：位置、速度、力矩的计算同发送命令一致，需要各自去掉偏移。

②位置解析：

例：返回值码值为 0xC000

读取的电机位置 = ((code – 0x8000)/0x8000)*360*Pmax（单位度）

0xC000=49152，0x8000=32768，若 Pmax=1

读取的电机位置 = ((code – 0x8000)/0x8000)*360*Pmax=((49152-32768)/32768)*360*1=180°

③速度解析：

例：返回的码值为 0x56C

读取的速度值 =（code – 0x800)/0x800 * 速度满量程（单位 rad/s）

0x56C=1388，0x800=2048，若速度满量程为 58.639rad/s

读取的速度值 =（code – 0x800）/0x800 * 速度满量程（单位 rad/s）=（1388 –2048）/2048 * 58.639（单位 rad/s）=-18.89rad/s

④力矩（电流）解析

例：返回的码值为 0x8FF

读取的电流值 = (code – 0x800)/0x800 * 电流满量程（单位 A）

0x8FF=2303，0x800=2048，若电流满量程为 4A

读取的电流值 = (code – 0x800)/0x800 * 电流满量程（单位 A）= (2303–2048)/2048 *4（单位 A）=0.49A

7.5CAN 扩展帧的发送与接收

7.5.1CAN 扩展帧简介

CAN 扩展帧帧信息是 13 字节，包括帧描述符和帧数据两部分，如下表所示：

字节		位							
		7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	帧信息	FF	RTR	X	X	DLC（数据长度）			
字节2	帧ID1	ID.28—ID.21							
字节3	帧ID2	ID.20—ID.13							
字节4	帧ID3	ID.12—ID.5							
字节5	帧ID4	ID.4—ID.0					X	X	X
字节6	数据1	数据1							
字节7	数据2	数据2							
字节8	数据3	数据3							
字节9	数据4	数据4							
字节10	数据5	数据5							
字节11	数据6	数据6							
字节12	数据7	数据7							
字节13	数据8	数据8							

前 5 字节为帧描述部分。字节 1 为帧信息，第 7 位（FF）表示帧格式，在扩展帧中 FF=1，第 6 位（RTR）表示帧的类型，RTR=0 表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧。DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

扩展格式的 ID 有 29 个位，基本 ID 从 ID28 到 ID18，扩展 ID 由 ID17 到 ID0 表示，基本 ID 和 标准格式的 ID 相同，可以出现 2^29 种报文，且在数据链路上是有间隙的（对操作者透明），帧 ID 的范围是 0000 0000-1FFF FFFF，禁止高 7 位都为隐性（禁止设定：基本 ID=1111111XXXX）。

字节 2~5 为报文识别码，其高 28 位有效。

字节 6~13 为数据帧的实际数据，远程帧时无效。

7.5.2 通过扩展帧切换增量模式

①我司电机 CAN 控制模式分为三种，上电默认使用普通模式，通过 CAN 扩展帧切换增量模式，切换 Can 控制模式通过给电机发送特定的扩展帧来实现，如果需要使用增量模式，每次电机上电，需要手动切换一次。

②切换增量模式和切回普通模式扩展帧位定义如下

共 8 字节，使用第一字节第二位设定扩展模式和标准模式，命令如下：

序号		帧类型：扩展帧		
	Cmd	Index	Data	定义
2	00	00	00 00 00 00 00 00	切换为增量位置控制模式

序号		帧类型：扩展帧

	Cmd	Index	Data	定义
1	02	00	00 00 00 00 00 00	切换为单圈绝对位置模式

③切换增量模式扩展帧发送实例

例如需要将电机设置为增量控制模式，发送 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 即可，电机应答帧长度由普通模式为 6Byte，变更为增量模式为 8Byte，可辅助判断切换模式是否成功。

7.5.3 通过扩展帧设置电机的速度环 KP,KI，电流环 KP,KI

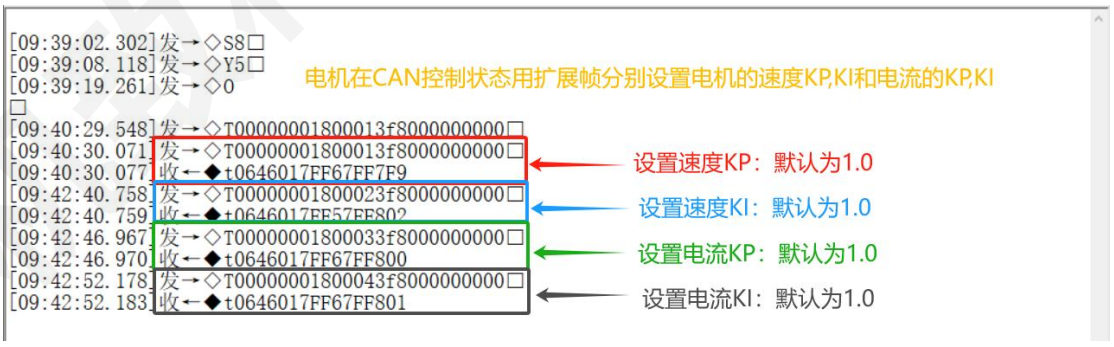
①速度环 KP,KI，电流环 KP,KI 设置值掉电不存储,每次上电需要重新初始化设置

②第一字节固定为 0x00,第二字节为 0x01 – 0x04，依次对应 speed_kp,speed_ki,current_kp,current_ki

第三到第六字节为设置的数值,数值是相对值，实际 pi 值为预设 pi 数值*设置值,如设置值=1.0,那么 pi 值保持不变,设置的数值为 ieee754 32 位浮点,高位在前,如图所示 3F 80 00 00 = 1.0,浮点转换方法可自行查阅



③通过扩展帧设置电机的速度环 KP,KI，电流环 KP,KI 实例



7.5.4 通过扩展帧设置电机速度满量程系数

第二字节设置为 6，三到六字节设置电机满量程系数，上电默认为 1.0，例如电机速度满量程为 58.639rad/s 满量程系数设置成 10.0，新的满量程变成 58.639*10 = 586.39rad/s，可设置的速度范围也相应变大。此参数掉电不保存。

7.5.5 通过扩展帧设置电机自动上传实时码值

第二字节设置为 5，三字节设置为 1，打开 1ms 间隔的主动上传，三字节设置为 0，关闭自动上传，自动长传生效期间，电机仍会应答主机发送的指令。

7.5.6 通过扩展帧清除圈数

第二字节设置为 8，其余字节设置为 0，可清除多圈旋转的圈数。

7.6 电机增量模式的发送和接收

7.6.1 电机增量模式简介

①通过 7.4.2 章节切换为增量模式后，电机反馈位置从 2Byte 扩展为 4byte，单圈编码分辨率提升至 20bits，最大圈数为最大±2048 圈，超出此计数范围编码数值将循环计数，主机可自行扩展读取的圈数。

②电机进入增量模式后，会延续之前的电机模式，若之前是位置速度电流模式，则进入位置增量模式；若之前是速度力矩模式，则进入速度力矩增量模式；若之前是力矩模式，则进入力矩增量模式；在增量模式下，7.2.1 中的 1~6 指令依然生效，可以通过指令实现切换模式，或者清零。

③切换增量模式时，电机需要处于静置状态；

④电机进入增量模式后，电机的返回值，由原来的 6byte 变成 8byte，可以通过此特征判断是否成功切换为增量模式。

⑤位置增量模式简介：电机进入位置增量模式后，电机位置返回值不变，例如普通模式下电机定位在 60°，切换增量后，增量返回值依然是 60°，此时若要从 0°累计角度，需要发送 7.2.1（6）的清零指令，若没有发送清零指令，电机的返回值将从 60°开始递增（或递减）；进入位置增量模式后，虽然依然是三闭环控制，但电机的位置控制逻辑会类似步进电机。

例如：发送指令 0°，电机会锁定在当前角度，发送指令 1°并叉乘发送频率，则代表电机可达到的最大转速，发送指令 1°并叉乘发送频率叉乘时间，则代表电机步进的总角度数。

在位置增量模式下，速度指令可以限制电机旋转的最小速度，但当位置发送的步距角大且频率高时，若旋转速度设置较小，此时发送的位置递增指令会记录在驱动器内，当增量位置发 0 以后，电机依然会运动完累计的角度，此时的现象就是虽然已经发送了步进 0°（即锁定在当前角度）电机依然会旋转一段时间。所以在增量位置下，要比较好的匹配步距角和发送频率，以及控制速度。可以通过电机的返回值，以及发送的累计计数之间的关系来判断电机的跟随是实时性。

⑥速度力矩增量模式简介：速度力矩增量模式和普通速度力矩模式控制方式相同，仅位置的返回值精度提高到 20bit。

⑦力矩增量模式简介：力矩增量模式和普通力矩模式控制方式相同，仅位置的返回值精度提高到 20bit。

7.6.2 增量模式发送数据帧解析

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8
位置命令高 8	位置命令低 8	速度命令高 8	速度命令低 4+位置增益高 4	位置增益低 8	位置阻尼高 8	位置阻尼低 4+力矩命令高 4	力矩命令低 8

位置命令共 16 位长度,从 0x0000 到 0xFFFF，0X8000 为位置命令 0,因此上位机下发指令时，需要把指令偏移 0X8000，位置命令满量程在串口中设置 Pmax , Pmax = 1 时,位置命令范围为+-1 圈,即 0XFFFF 代表正向旋转 1 圈,0x0000 代表反向旋转一圈,当 Pmax >1 时，位置命令范围变为+-Pmax 圈，扩展模式下位置命令为增量值，即电机相对当前位置正向或（）者反向移动的角度

例如设置电机相对当前位置正向移动 180 度，反向移动同理

设置的位置码值 = （电机角度/（Pmax*360））*0x8000 + 0x8000 （无单位）

例如需要电机在目前位置基础上移动 30 度，发送（30/360）*32768 + 32768 = 35498 = 0x8AA

需要电机在目前位置基础上反方向旋转 30 度 ， 发送 （-30/360）*32768 + 32768 = 30037 = 0x7555

设置的速度码 = (速度值/速度满量程）*0x800 + 0x800 (无单位)

设置的速度码值=(10/58.639)*2048 + 2048 = 2397 = 0x95D

Kp = 25 = 0x19

Kd = 20 = 0x14

设置的电流码 = （电流值/电流满量程）*0x800 + 0x800(无单位)

设置的电流码 = （2/4）*2048 +2048=3072=0xC00

发送的命令为 75 55 95 D0 19 01 4C 00

7.6.3 增量模式接收数据帧解析

Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7	Byte8

电机模块 ID,用于主机鉴别	当前位置 15-8 位	当前位置 7-0 位	当前速度 高 8 位	当前速度 低 4 位 + 当前力矩 高 4 位	当前力矩 低 8 位	当前位置 31-24 位	当前位置 23-16 位

32 位位置数据为有符号数，1048576 对应电机单圈计数，扩展模式位置环可简单理解为步进模式，电机运行类似于步进电机，通过命令移动对应步距角。

例如接收到的数据为

01 09 18 95 DC 00 01 20

位置数据为 0x01 20 09 18 = 18,876,696 = 1048576 * 18.00222 ，所以当前位置为 18 圈的 0.00222*360 = 0.7992 度

速度数据为 0x95D = 2397 ， 按电机速度满量程 58.639rad/s， 计算（2397 – 2048）/2048 * 58.659rad/s = 10rad/s

电流数据为 0xC00 = 3072 ， 按电机电流满量程 4A，计算（3072 – 2048）/2048 * 4 = 2A

如接收到的数据为

01 09 18 95 DC 00 FF F3

位置数据为 0xFF F3 09 18 = -849640 = 1048576 * -0.810279 ，所以当前位置为 0 圈的-0.810279*360 =-291.7 度

速度数据为 0x95D = 2397 ， 按电机速度满量程 58.639rad/s， 计算（2397 – 2048）/2048 * 58.659rad/s = 10rad/s

电流数据为 0xC00 = 3072 ， 按电机电流满量程 4A，计算（3072 – 2048）/2048 * 4 = 2A

7.7 多圈绝对位置模式的发送和接收

7.7.1 多圈绝对位置模式简介

为了更好的兼容多圈应用，HO 和 SO 产品系列，在 2025 年 10 月新增此协议，若要使用请更新固件（详情见 10.1），此协议可以使多圈且需要绝对值的应用更方便，发送和应答都为扩展帧。

7.7.2 多圈绝对位置模式的使用逻辑（指令格式参照 7.6.3）

①进入多圈绝对值模式：需要依次发送（7.6.3 章节） 序号：15、16、17 命令各一次，且必须三条指令的模式设置相同，电机使能状态 ZZ 都为 0。例如：设置电机进入多圈绝对值位置模式，依次发送指令：

（序号 15）XX XX XX XX XX 02 00

（序号 16）XX XX XX XX 00 02 00

（序号 17）XX XX Kp Kd Zero 02 00

若三次设置的模式不同或者电机使能不是 00，则电机不会进入多圈绝对值模式；

②进入多圈绝对位置模式后，电机已经根据①中的三条指令设置好了，电机模式以及 位置、速度、电流、KP、KD 的值，此时只需要发送（序号 15~17）中的一条指令，且将 ZZ=1（使能电机）电机即会运动，若发送的是指令序号 15，则电机会按照新发送的指令序号 15 中设置的目标位置，以及①中（进入多圈绝对位置模式时）设置的速度、电流、KP、KD 的设置运动，若要变更运动速度，则发送指令 16 来改变电机的运动速度，同理，改变电流以及 KP,KP 的数值也用同样的方法。

③改变电机的运动模式

进入多圈绝对值模式后，再发送的新指令时，变更电机运行模式，电机则会按照新的指令来执行，例如按照①设置电机为位置模式，且进入了多圈绝对值模式，若此时发送序号 15~17 中任意指令，且切换模式为速度或者电流模式，则电机将按照新发送的指令模式运行。

④电机的应答帧

在多圈绝对值模式中，发送位置指令，则电机回复角度数据；发送速度指令，电机回复速度数据，以此类推；电机的应答帧无法像增量模式或者普通模式那样在应答一帧的数据中同时包含位置，速度，电流的信息。

⑤若在速度模式下发送位置指令的回复

在速度模式下发送位置指令，位置指令无效，但电机的返回值是角度数据；同理在电流模式下，发送速度或者位置指令也都无效，但会返回相对应的位置数据或者速度数据。

⑥退出多圈绝对位置模式

若要退出多圈绝对位置模式发送普通帧指令，或者增量位置模式指令，电机则会切换回普通模式，或者增量位置模式。在切换模式的过程中，需要注意的是，如果没有发送清圈数，或者清零的指令，电机后台的寄存器依然会保留电机已经运行的位置数据，例如，在多圈绝对位置模式下，电机已经运行了 1000 圈，若此时没有发送清圈或者清零指令，且切换回普通模式设置 180 度，则电机会往回运动 999.5 圈。

7.7.2 多圈绝对位置模式发送数据解析

	帧类型：扩展帧		
序号	Cmd	Data	定义
17	100	XX XX XX XX XX YY ZZ	多圈绝对位置模式,位置控制命令 XX 为 5 字节位置命令 YY 为模式设置 YY=2 位置模式 ，YY=1 速度模式 ， YY = 0 电流模式，ZZ 为电机使能 ，ZZ = 1，使能电机， ZZ = 0 失能电机
18	101	XX XX XX XX 00 YY ZZ	多圈绝对位置模式，速度控制命令 XX 为 4 字节速度命令 YY 为模式设置，ZZ 为电机使能

19	102	XX XX Kp Kd Zero YY ZZ	多圈绝对位置模式，电流控制命令 XX 为 2 字节电流命令 YY 为模式设置，ZZ 为电机使能 , Kp,Kd 为位置环 Kp Kd， Zero 为清零命令，1= 设置当前位置为 0 点 2=清除多圈计数值

Kp 位置环 Kp，0-255，数值越大电机位置环响应越快

Kd 位置环 Kd，0-255，数值越大电机位置环阻尼越大，运动过冲越小

Position 计算方法,先把 40 位的数据做符号扩展到 64 位，以下用伪代码表示位置的计算

```
    Int64_t Position;
if((g_receive_message.rx_data[0]>>7) == 0)
        {
Position = (((int64_t)0x000000)<<40) |\
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[0])<<32) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[1])<<24) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[2])<<16) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[3])<<8)  | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[4])<<0);
        }
        else
        {
            Position = (((int64_t)0xFFFFFF)<<40) |\
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[0])<<32) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[1])<<24) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[2])<<16) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[3])<<8)  | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[4])<<0);
        }
```

电机单圈位置 = Position % 1048576

电机移动圈数 = Positon / 1048576

例如

设置电机 位置 为 180 度 ， 对应的编码值为 （180/360）* 1048576 = 524288 = 0x000080000

那么位置的编码值为 00 00 08 00 00

设置电机 位置 为-45 度， 对应的编码值为 （-45/360）* 1048576 = -131072 = 0xFFFFFE0000

这里负数是按 2 的补码形式表示的，位置编码值为 FF FF FE 00 00

Velocity 计算方法

```
Int32_t Velocity =      (((int32_t)g_receive_message.rx_data[5])<<24) |\
                                (((int32_t)g_receive_message.rx_data[6])<<16) |\
                                (((int32_t)g_receive_message.rx_data[7])<<8)   |\
                                (((int32_t)g_receive_message.rx_data[8])<<0)   ;
```

电机转速 Freq = (Velocity / 8388608)*1000Hz

由于转速是以电机电频率表示,所以换算到 RPM 时

RPM = Freq * 60 / 14 , 其中 14 是 3507 电机极对数,当使用其他极对数电机时,这个参数需要做相应修改

设置 3507 电机 转速为 10RPM ， 先转换为电频率 ， Freq = 10 * 14 / 60 = 2.33333Hz

(2.33333Hz / 1000Hz) * 8388608 = 19573 = 0x00004C75 , 发送的速度指令为 00 00 4C 75

设置 3507 电机 转速为 -10RPM , 电频率计算 为 – 2.33333Hz

(-2.33333Hz / 1000Hz) * 8388608 = -19573 = 0xFFFFB38B , 发送的速度指令为 FF FF B3 8B

其他型号的电机需要把计算过程中 14 变换为对应电机的极对数

Current 计算方法

```
Int16_t Current =      (((int16_t)g_receive_message.rx_data[9])<<8)   |\
                                (((int16_t)g_receive_message.rx_data[10])<<0)   ;
```

电机电流 Cur = Current / 32768 * 100 (A)

设置电机电流为 1A ， 计算（1/100）* 32768 = 327 = 0x0147 , 发送给电机 01 47

设置电机电流为-1A, 计算（-1/100）*32768 = -327 = 0xFEB9 , 发送给电机 FE B9

7.7.3 多圈绝对位置模式接收数据解析

	帧类型：扩展帧	
命令类型	返回值	定义

100	XX XX XX XX XX YY ZZ	XX= 5 字节实时位置 ， YY = 温度 ， ZZ = 从机 ID
101	XX XX XX XX 00 YY ZZ	XX= 4 字节实时速度 ， YY = 温度 ， ZZ = 从机 ID
102	XX XX Mode State 00 YY ZZ	XX= 2 字节实时电流 ， Mode = 电机运行模式 ， State = 使能状态 ，YY = 温度 ，ZZ = 从机 ID

注意多圈位置控制模式下，电机将自动上传多圈位置指令最后一条的应答帧，如发送的位置控制指令电机将自动上传位置，速度同理应答帧位置，速度电流的计算方法同上

7.8CAN 总线控制实例

7.8.1 雷达，SLAM，连续旋转测量类产品控制实例

绝对位置定位和增量位置下连续多圈旋转，切换

切换到速度力矩控制模式 发送标准帧 0xFF FF FF FF FF FF FF FA

切换到增量位置控制模式 发送扩展帧 0x00 00 00 00 00 00 00 00

打开电机自动上传 发送扩展帧 0x00 05 01 00 00 00 00 00

设置电机速度 发送标准帧 0x80 00 XX X0 00 00 0AAA, 其中 XXX 为设置的目标速度， AAA 为设置的目标电流

启动电机 发送标准帧 0xFF FF FF FF FF FF FF FC

如果需要，调节电机速度和电流 PI 参数

接收并解析电机上传的 8Byte 数据

7.8.2 转台，云台，吊舱类单圈旋转精确控制角度类产品控制实例

绝对位置单圈控制，但需要比较小的步距角

切换到多圈绝对位置控制模式 发送扩展帧 0x02 01 00 00 00 00 00 00

设置目标位置 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度 发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

控制电机到另外位置/读取电机位置 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

改变电机移动速度/读取电机速度 发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 01

改变电机运行最大电流/读取电机电流 发送扩展帧 0x66 XX XX kp kd 00 02 01

清除多圈计数 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp kd 02 02 01

设置当前位置为新的零点　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 01 02 01

停止电机运行　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00

再次启动电机需重复发送三次目标位置速度和电流

设置目标位置　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度　　发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

7.8.3 激光，通信类产品连续旋转与角度定位类产品控制实例

安装镜片时连续旋转，镜片停止时可以定位到绝对位置

切换到多圈绝对位置控制模式 发送扩展帧 0x02 01 00 00 00 00 00 00

设置目标位置　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度　　发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

控制电机到另外位置/读取电机位置　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

改变电机移动速度/读取电机速度　　发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 01

改变电机运行最大电流/读取电机电流　　发送扩展帧 0x66 XX XX kp kd 00 02 01

清除多圈计数　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp kd 02 02 01

设置当前位置为新的零点　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 01 02 01

停止电机运行　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00

再次启动电机需重复发送三次目标位置速度和电流

设置目标位置　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度　　发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流　　发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机　　发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

7.8.4 机器人关节，电推缸类产品控制实例

电机输出端连接减速器

切换到多圈绝对位置控制模式 发送扩展帧 0x02 01 00 00 00 00 00 00

设置目标位置 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度 发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

控制电机到另外位置/读取电机位置 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01

改变电机移动速度/读取电机速度 发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 01

改变电机运行最大电流/读取电机电流 发送扩展帧 0x66 XX XX kp kd 00 02 01

清除多圈计数 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp kd 02 02 01

设置当前位置为新的零点 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 01 02 01

停止电机运行 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00

再次启动电机需重复发送三次目标位置速度和电流

设置目标位置 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 00 , XX 为目标位置

设置目标速度 发送扩展帧 0x65 XX XX XX XX 00 02 00, XX 为目标速度

设置目标电流 发送扩展帧 0x66 XX XX Kp Kd 00 02 00, XX 为目标电流

启动电机 发送扩展帧 0x64 XX XX XX XX XX 02 01,XX 为目标位置

八、电机 Canfd 模式控制指南

8.1CANFD 模式简介

8.1.1 简介

①CANFD 协议为 CAN2.0 协议的升级版，一帧最多 64 个字节，但我司产品定义为一帧 16 个字节，相比 CAN 协议一帧的数据量大幅提高，可以更精确的反馈位置、速度、电流信息。

②CANFD 协议格式为:16byte 发送字节,16byte 接收字节。其中位置数据长度为 5Byte,即单圈分辨率为 20bit,单圈编码数为 1048576,速度数据长度为 4Byte，力矩(电流)数据长度为 2Byte。

③CANFD 协议与 CAN 协议区别主要体现在协议长度和定义上，接线，波特率等使用方法与 CAN 协议一致，详情可以参考 7.1 章节。

8.1.2 进入 CANFD 模式

①通过电机的配置菜单，进入 setup

```
HO2206
Zero point 0.0000
m - MotorRun
b - MotorRunBackward
r - RestMode
p - ProgramRunMode
s - Setup
z - SetZeroPosition
x - ClrZeroPosition
f - UpdateFirmware
e - ExitToMenu
```

②将 CanFd En 末尾参数置 1，说明已经切换成了 CANFD 协议模式。

```
Configuration Options
prefix parameter                min   max   current value
b   Current Bandwidth (Hz)      100   2000  1000.0
p   P (Position)                1     100   50.0
d   D (Position)                0     100   50.0
x   MAX(Position)               1     5     1.0
w   PWM_EN                      0     1     0
f   CAN FD EN                   0     1     1
i   CAN ID                      0     127   1
m   CAN Master ID               0     127   40
g   STEP CONFIG                 1     360   0
.   CW-0-CCW-1                  0     1     0
l   Current Limit (A)           0.0   6.0   3.0
t   CAN Timeout (cycles)(0 = none)  0   100000 0
r   CAN BitRate                 100000  1000000  1000000

To change a value, type 'prefix''value''ENTER'
i.e. 'b1000''ENTER'
```

8.2 标准 CANFD 帧指令的分类和汇总

8.2.1 CANFD 标准帧指令汇总

帧类型：CANFD 标准帧		
序号	指令	定义

1	CANFD 普通指令	详情见 8.3 章节

8.2.2 CANFD 扩展帧指令汇总

扩展帧由 cmd 命令 + index 索引（可选） + 数据区组成

	帧类型：CANFD 扩展帧			
序号	Cmd	Index	Data	定义
1	00	01	XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	设定速度 Kp
2	00	02	XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	设定速度 Ki
3	00	03	XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	设定电流 Kp
4	00	04	XX XX XX XX 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	设定电流 Ki

以上命令以扩展帧形式发送，电机应答为标准帧，格式见 8.3.4；

8.3CANFD 标准协议的发送与接收

8.3.1 发送 CANFD 标准帧字节定义

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Pos Bit 39 - 32	Pos Bit 31 -24	Pos Bit 23 - 16	Pos Bit 15 - 8	Pos Bit 7 - 0	Vel Bit 31 - 24	Vel Bit 23 - 16	Vel Bit 15 - 8
Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14	Byte15
Vel Bit7 - 0	Cur Bit 15 - 8	Cur Bit 7 - 0	Mode Sel	Run Cmd	Kp	Kd	Zero

发送 CANFD 普通指令共 16 个字节 40 位长度，一帧指令包含了位置、速度、力矩（电流）、位置增益 KP、位置阻尼 KD、电机运行模式、使能开关、和清零，共 8 项数据或功能。

其中位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD 仅在电机位置模式下有效。例：若电机此时处于速度模式，位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD 内的数据对电机的控制无效，以此类推，若电机此时处于力矩（电流）模式下，位置命令、位置增益 KP、位置阻尼 KD、速度命令内的数据对电机的控制无效。

8.3.2 发送 CANFD 普通指令的计算

Mode Sel　运行模式选择，可在任意时刻切换

0 = 力矩

1= 速度

2 = 位置

RunCmd　1 = 电机启动

　　0 = 电机停止，并处于自由状态

Kp　　位置环 Kp，0-255，数值越大电机位置环响应越快

Kd　　位置环 Kd，0-255，数值越大电机位置环阻尼越大，运动过冲越小

Zero 清除多圈计数命令

每次往此字节写 1，设定电机当前位置为机械零位,同时清除多圈计数,需要在电机未使能的状态下执行,此位置掉电不保存，注意设置完成后此位置需要置零，否则电机将一直设置零点

每次往此字节写 2，电机多圈计数将清零，注意设置完成后此位置需要置零，否则电机将一直清除多圈计数，影响速度和位置的计算结果

Position 计算方法,先把 40 位的数据做符号扩展到 64 位，以下用伪代码表示位置的计算

```
    Int64_t Position;
if((g_receive_message.rx_data[0]>>7) == 0)
        {
Position = (((int64_t)0x000000)<<40) |\
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[0])<<32) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[1])<<24) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[2])<<16) | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[3])<<8)  | \
                        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[4])<<0);
         }
          else
         {
```

```
Position = (((int64_t)0xFFFFFF)<<40) |\
        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[0])<<32) | \
        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[1])<<24) | \
        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[2])<<16) | \
        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[3])<<8)  | \
        (((int64_t)g_receive_message.rx_data[4])<<0);
}
```

电机单圈位置 = Position % 1048576

电机移动圈数 = Positon / 1048576

例如

设置电机 位置 为 180 度 ， 对应的编码值为 （180/360）* 1048576 = 524288 = 0x000080000

那么位置的编码值为 00 00 08 00 00

设置电机 位置 为-45 度， 对应的编码值为 （-45/360）* 1048576 = -131072 = 0xFFFFFE0000

这里负数是按 2 的补码形式表示的，位置编码值为 FF FF FE 00 00

Velocity 计算方法

```
Int32_t Velocity =    (((int32_t)g_receive_message.rx_data[5])<<24) |\
        (((int32_t)g_receive_message.rx_data[6])<<16) |\
        (((int32_t)g_receive_message.rx_data[7])<<8)  |\
        (((int32_t)g_receive_message.rx_data[8])<<0)  ;
```

电机转速 Freq = (Velocity / 8388608)*1000Hz

由于转速是以电机电频率表示,所以换算到 RPM 时

RPM = Freq * 60 / 14 , 其中 14 是 3507 电机极对数,当使用其他极对数电机时,这个参数需要做相应修改

设置 3507 电机 转速为 10RPM ，先转换为电频率 ， Freq = 10 * 14 / 60 = 2.33333Hz

(2.33333Hz / 1000Hz) * 8388608 = 19573 = 0x00004C75 , 发送的速度指令为 00 00 4C 75

设置 3507 电机 转速为 -10RPM , 电频率计算 为 – 2.33333Hz

(-2.33333Hz / 1000Hz) * 8388608 = -19573 = 0xFFFFB38B , 发送的速度指令为 FF FF B3 8B

其他型号的电机需要把计算过程中 14 变换为对应电机的极对数

Current 计算方法

```
Int16_t Current =      (((int16_t)g_receive_message.rx_data[9])<<8)   |\
                                    (((int16_t)g_receive_message.rx_data[10])<<0)   ;
```

电机电流 Cur = Current / 32768 * 100 (A)

设置电机电流为 1A ， **计算**（1/100）* 32768 = 327 = 0x0147，**发送给电机** 01 47

设置电机电流为-1A, **计算**（-1/100）*32768 = -327 = 0xFEB9，**发送给电机** FE B9

8.3.3 发送 CANFD 普通指令的其他说明

8.3.4 接收 CANFD 标准帧字节定义

Byte0	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4	Byte5	Byte6	Byte7
Pos Bit 39 - 32	Pos Bit 31 -24	Pos Bit 23 - 16	Pos Bit 15 - 8	Pos Bit 7 - 0	Vel Bit 31 - 24	Vel Bit 23 - 16	Vel Bit 15 - 8
Byte8	Byte9	Byte10	Byte11	Byte12	Byte13	Byte14	Byte15
Vel Bit7 - 0	Cur Bit 15 - 8	Cur Bit 7 - 0	Mode	Run Status	Reserve	**温度,单位度**	**从机** ID

8.3.5 接收 CANFD 普通指令的计算

Byte0~byte10 **的计算方法同发送方法**

Mode **电机当前运行模式**

0 = **力矩**

1= **速度**

2 = **位置**

RunStatus **电机当前运行状态**

1 = **电机启动**

0 = 电机停止，并处于自由状态

温度 -125-125 度，上传电机当前温度

从机 ID　用于多台从设备通讯时，标识出发送方地址

8.4 CANFD 扩展帧的使用

8.4.1CANFD 扩展帧简介

Canfd 扩展帧和 canfd 标准帧区别类似 can2.0 的标准帧和扩展帧，ID 位数和扩展帧标志位不同，电机使用扩展帧设置速度和电流的 KpKi

8.4.2 通过扩展帧设置电机的速度环 KP,KI，电流环 KP,KI

例如，需要设置速度环 Kp 为 2.0 ，查表得知 index 为 1，2.0 浮点表示数值为 0x40 00 00 00

因此发送的数据帧为 00 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

九、电机 PWM 控制

9.1PWM 控制简介

9.1.1 简介

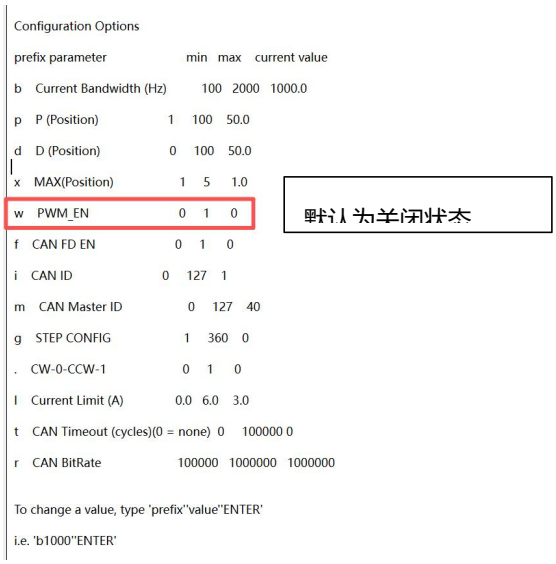
PWM 脉宽控制是电机产品开环控制方式，在有此接口的电机型号上，可以实现对电机的位置或速度或电流的控制。此控制方式可以对电机的位置或速度或电流进行设定，但电机没有反馈路径，无法将电机的实时状态反馈到主控，固在一些控制要求较低的场合可以使用此控制方式。建议在使用此模式下打开新手模式（1.4.4），可以最大化的保护电机系统不受到损坏，当关闭新手模式，用此方式控制电机时，当遇到一些特殊状态（堵转）时，主控无判断依据，驱动器也不会保护，会有概率造成电机系统不可逆的损坏。

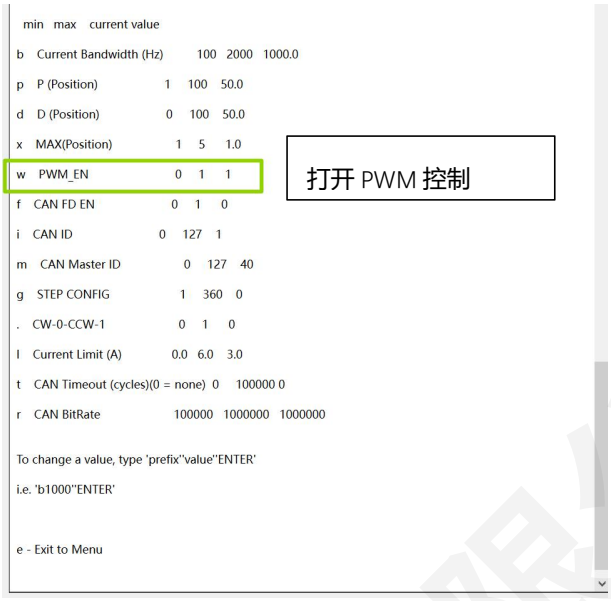
输入的脉宽规格为：高电平电压为 5V，低电平为 0V，可识别的脉冲宽度范围为 1ms~2ms，1.5ms±0.05ms 为中位死区（位置模式没有死区），接收频率不超过 50HZ，PWM 接口定义见：二 —— ⑨。

9.1.2 进入 PWM 控制模式

PWM 接口默认为关闭状态，需要在电机配置菜单将此接口末尾参数设置为 1，打开此控制方式。

*若需要切换回 CAN 总线控制方式，建议将此接口关闭，当在使用 CAN 总线控制电机时，此接口若为打开状态，且电机处于比较复杂的电磁干扰环境下，从现象上会出现电机不受控制的情况，根本原因在于 PWM 接口打开，PWM 输入端口上产生的干扰信号会与 CAN 总线同时控制电机。

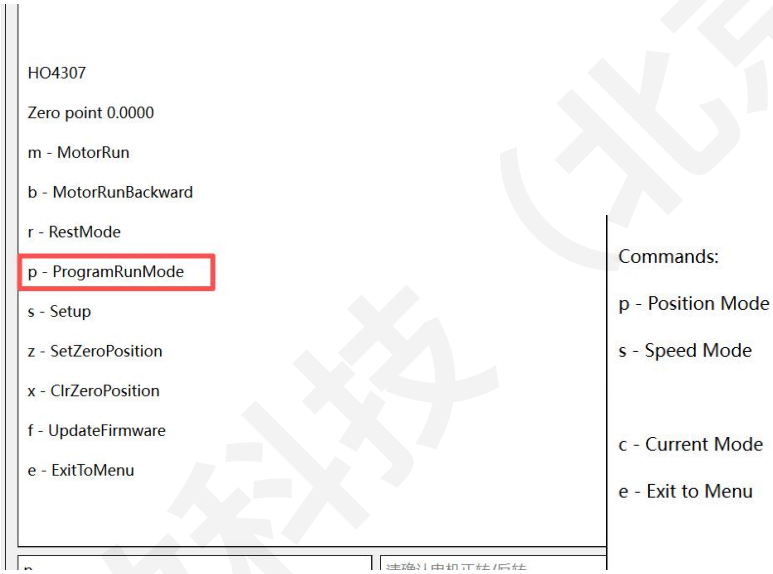




9.1.3 使用 PWM 控制电机的位置/速度/电流

①PWM 控制方式只能对电机的电机的位置/速度/电流其中的一项进行控制，例电机在位置模式下，那么 PWM 输入脉宽，仅控制电机的位置，脉宽的变化速度即为位置变化过程中的旋转速度，但所有型号电机的最大速度固定写死为 100HZ，具体的计算方法见 9.3.2。

②可以通过在电机配置菜单中对上电默认模式的切换，实现对位置/速度/电流其中的一项进行控制。例如：设置电机默认上电模式



p - Position Mode

s - Speed Mode

c - Current Mode

设置为 P 位置模式时，输入脉宽对应位置；设置为 S 速度模式时，输入的脉宽对应电机转速；设置为 C 力矩（电流）模式时，输入的脉宽对应电机可输出的最大扭矩。

③设置最大电流限制：可以通过电机配置菜单，setup 中 Current Limit 项来设置，此参数可以理解为 PWM 模式下不论处于哪种模式

下，可输出力矩（电流）的最大限制值。此项仅针对使用 PWM 控制电机时有效，使用 CAN 协议控制电机时，此项无效，详情可见（1.4.5）。

```
Configuration Options
prefix parameter                min   max    current value
b   Current Bandwidth (Hz)       100   2000   1000.0
p   P (Position)                  1     100    50.0
d   D (Position)                  0     100    50.0
x   MAX(Position)                 1     5      1.0
w   PWM_EN                       0     1      0
f   CAN FD EN                     0     1      0
i   CAN ID                       0     127    1
m   CAN Master ID                0     127    40
g   STEP CONFIG                  1     360    0
.   CW-0-CCW-1                   0     1      0
l   Current Limit (A)            0.0   6.0    3.0
t   CAN Timeout (cycles)(0 = none)  0     100000 0
r   CAN BitRate                  100000  1000000  1000000

To change a value, type 'prefix''value''ENTER'
i.e. 'b1000''ENTER'
```

④在位置模式下设置 KP 与 KD：在 PWM 位置模式下，可以通过 setup 中的 p 和 d 调整位置模式下的比例项和微分项，KP 默认 50，KD 默认 50，可以通过此两个选项对 PWM 位置模式的下的抖动和过冲进行抑制；但 PWM 信号易受干扰有时候的电机抖动也有可能是输入信号不稳定造成的，所以在控制要求高的场景下，建议使用总线控制方式。

```
Configuration Options
prefix parameter                min   max    current value
b   Current Bandwidth (Hz)       100   2000   1000.0
p   P (Position)                  1     100    40.0
d   D (Position)                  0     100    50.0
x   MAX(Position)                 1     5      1.0
w   PWM_EN                       0     1      0
f   CAN FD EN                     0     1      0
i   CAN ID                       0     127    1
m   CAN Master ID                0     127    40
g   STEP CONFIG                  1     360    0
.   CW-0-CCW-1                   0     1      0
l   Current Limit (A)            0.0   6.0    3.0
t   CAN Timeout (cycles)(0 = none)  0     100000 0
```

9.2 PWM 控制脉宽参数对应表

PWM 控制表	位置最大	位置最小	正向旋转速度	反向旋转速度	正向力矩	反向力矩
PWM 输入脉宽	2ms	1ms	1.55ms - 2ms	1ms - 1.45ms	1.55ms - 2ms	1ms - 1.45ms
HO4307	正方向一周	负方向一周	0.1Hz~585Hz	-585Hz ~-0.1Hz	0A ~0.74A	-0.74A~0A
HO5515	正方向一周	负方向一周	0.1Hz~585Hz	-585Hz ~-0.1Hz	0A ~0.74A	-0.74A~0A

HO6213	正方向一周	负方向一周	10Hz~90Hz	-90Hz ~-10Hz	0A~3.71A	-3.71A~0A
HO7213 标准	正方向一周	负方向一周	10Hz~90Hz	-90Hz ~-10Hz	0A~3.71A	-3.71A~0A
HO7213 高速	正方向一周	负方向一周	20Hz~495Hz	-495Hz ~-20Hz	0A~3.71A	-3.71A~0A
HO8110	正方向一周	负方向一周	10Hz~450Hz	-450Hz ~-10Hz	0A~3.71A	-3.71A~0A
HO10010	正方向一周	负方向一周	10Hz~450Hz	-450Hz ~-10Hz	0A~14.85A	-14.85A~0A
HO10025	正方向一周	负方向一周	10Hz~450Hz	-450Hz ~-10Hz	0A~14.85A	-14.85A~0A
HO10045						
HO13710						
HO13750						

9.3PWM 控制的计算

9.3.1 位置计算范例：由 9.2 查表可知，脉宽范围 1ms~2ms，1.5ms 为电机 0 位，1ms 对应负 360 度，2ms 对应正 360 度。若需要让电机运动到 5°，可以如此计算：（（0.5ms/360°）*5°）+1.5ms=1.50694ms

位置模式电机转速的最大速度固定写死为 100HZ，但由于型号不同，计算出的最大速度也不相同，具体计算方法同 9.3.2。

9.3.2 速度计算范例：以 HO4307 为例，由 9.2 查表可知，顺时针旋转 1.55ms~2ms，对应 0.1Hz~585Hz，从参数表查表可知 HO4307 极对数为 14。若需要设置电机转速为+10RPM，可以如此计算：

(10rpm*14)/60=2.333HZ，((2ms-1.55ms)/(585HZ-0.1HZ))*2.333HZ+1.55ms=1.55179ms

9.3.3 力矩计算范例：由 9.2 查表可知，脉宽范围和不同型号电机的电流直接对应，以 HO8110 标准为例，若设置输出电流为+1A，可以如此计算：((2ms-1.55ms)/3.71A)*1A+1.55ms=1.67129ms

十、此文档对应的电机固件版本以及更新说明

10.1 文档日期更新日期 20250930，对应以下电机固件版本号。

型号	版本号		型号	版本号
HO2206 ST-ST-ST	4.04		HO5515 LS-PR-ST	3.02
HO3507 ST-ST-ST	3.15		HO6213 ST-PR-ST	3.05
HO4307 ST-ST-ST	1.58		HO7213 ST-PR-ST	2.03
HO5515 ST-ST-ST	1.54		HO8110 ST-PR-ST	2.06

HO6213 ST-ST-ST	1.41		HO10010 ST-PR-ST	2.06
HO7213 ST-ST-ST	1.48		HO10025 ST-PR-ST	2.09
HO2206 ST-PR-ST	3.15		HO10045 ST-PR-ST	2.08
HO3507 ST-PR-ST	3.03		HO13710 ST-PR-ST	2.06
HO4307 ST-PR-ST	2.05		HO13750 ST-PR-ST	2.06
SO4310	2.07		SO4315	2.07

10.2 **文档更新日期** XXXXXX，更新部分为：增加第几章第几节功能，减少第几章第几节功能，调整第几章第几节功能，对应以下电机固件版本号：

型号	版本号		型号	版本号